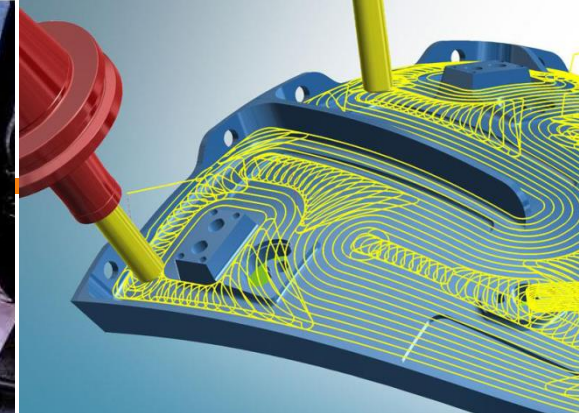
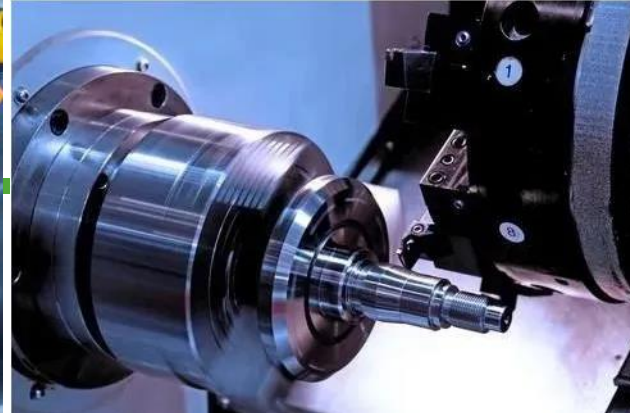




ME3231M

机械制造技术

汪 延 成

机械工程学院 制造技术及装备自动化研究所
紫金港校区 机械大楼开物苑3-309室
E-mail : yanchwang@zju.edu.cn



第2章

金属切削的基本规律



提 纲

➤ 金属切削的变形过程

- 切削过程的力学原理
- 变形程度的表示方法
- 积屑瘤的形成与控制
- 切屑的种类

➤ 切削力

➤ 切削热

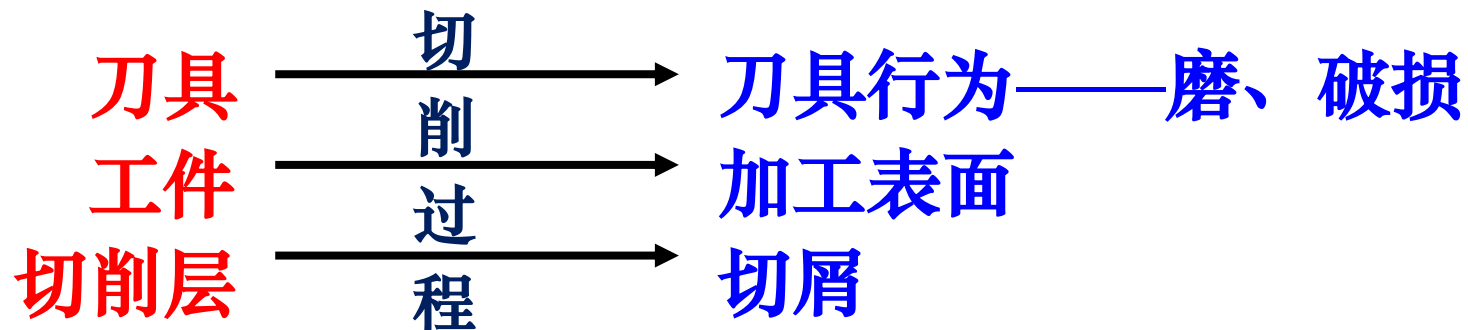
➤ 切削过程优化

- 刀具的磨损、破损和使用寿命
- 刀具几何参数的选择



1.1 切削过程的力学模型

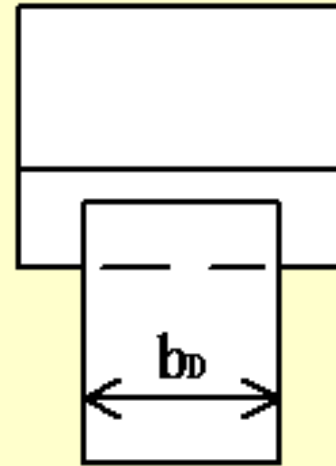
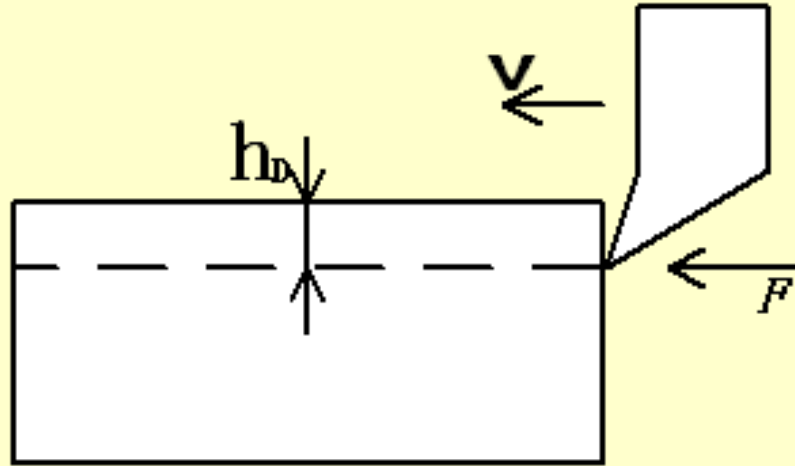
- **宏观上**——金属切削过程是刀具和工件相互接触并在运动的作用下使工件表面层转变为切屑的过程(冷加工)
- **微观上**——金属层受到切削刃的作用发生破坏的机理来看
 - ✓ 金属层的破坏服从什么力学原理？不同条件下的破坏形态？
 - ✓ 切屑种类的不同？金属切削过程对加工表面层表面质量的影响？
 - ✓ 刀具的工作形态和坏损机理？切削过程的振动？ ...



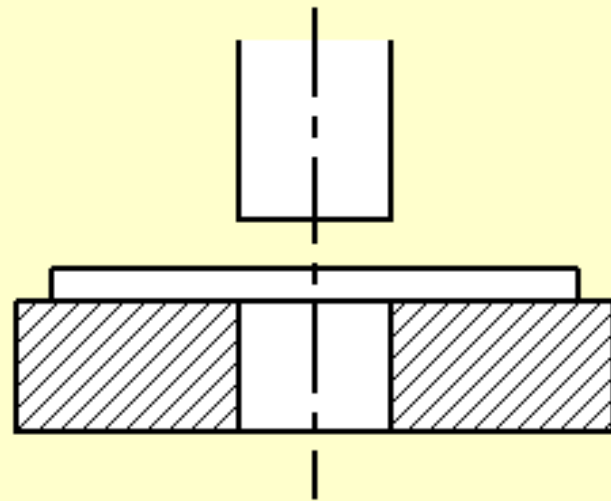
需要从切削层受力变形破坏的力学原理开始

1.1 切削过程的力学模型

切削过程



剪切过程

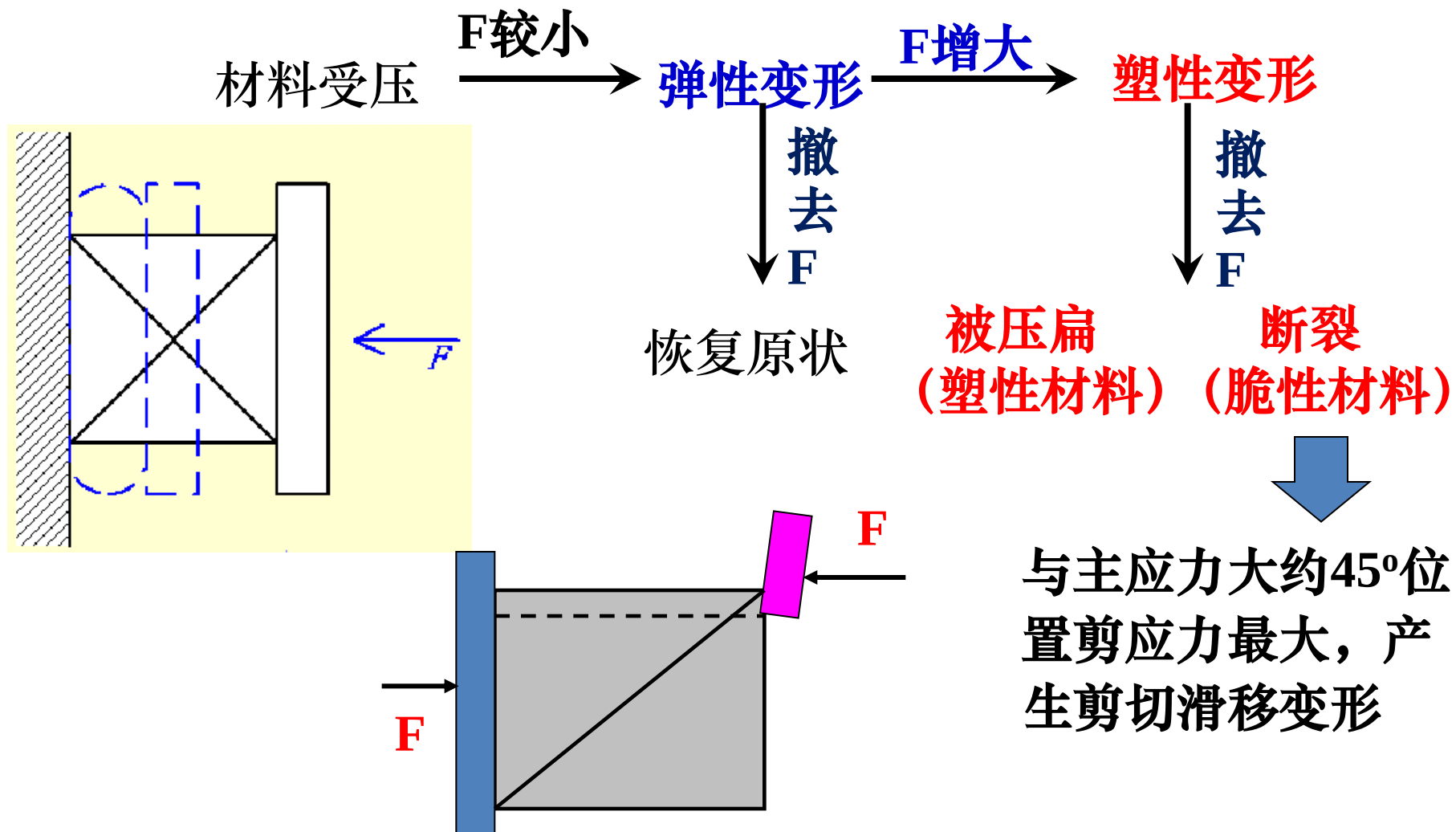


不相同。
为什么？

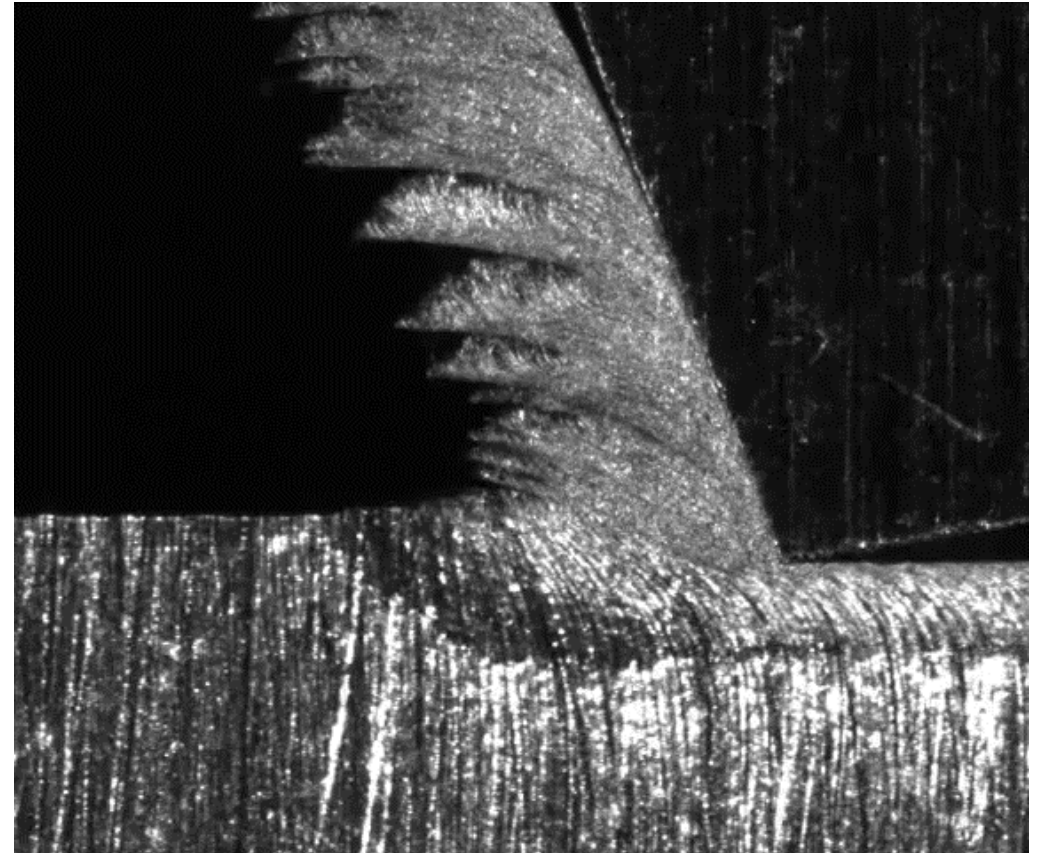
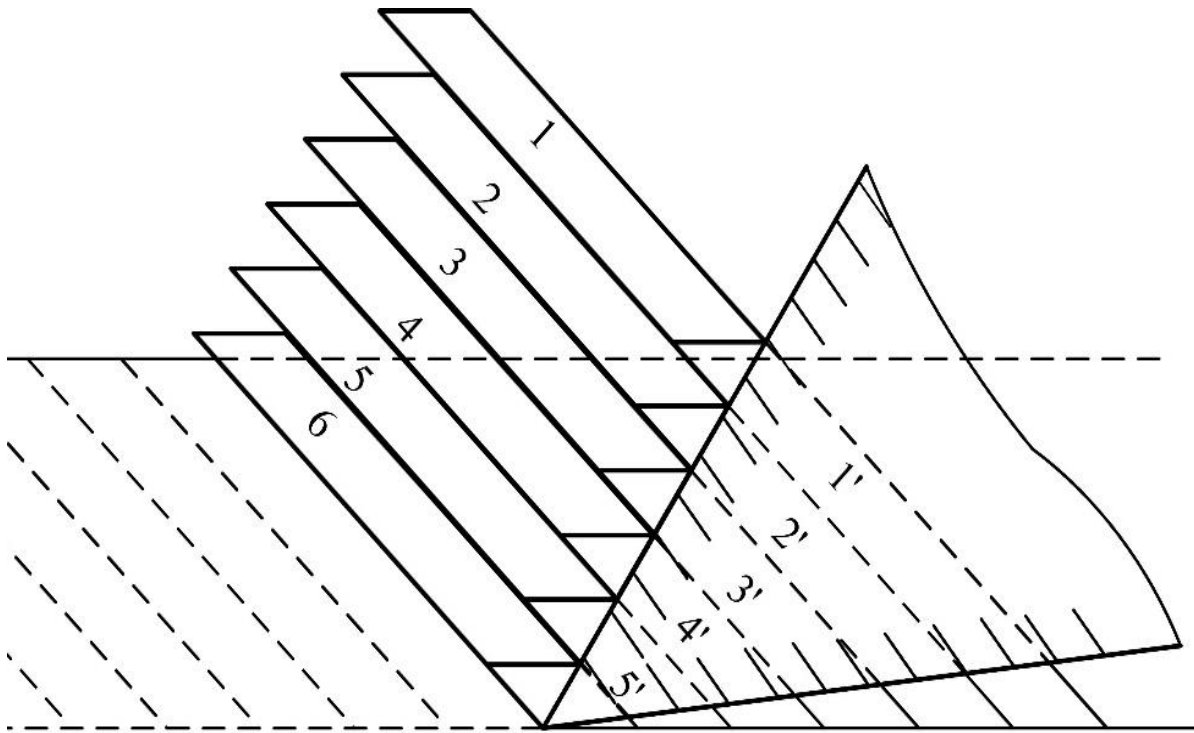
$$\tau = \frac{F}{A}$$

1.1 切削过程的力学模型

- 两面受压力学模型（材料力学）



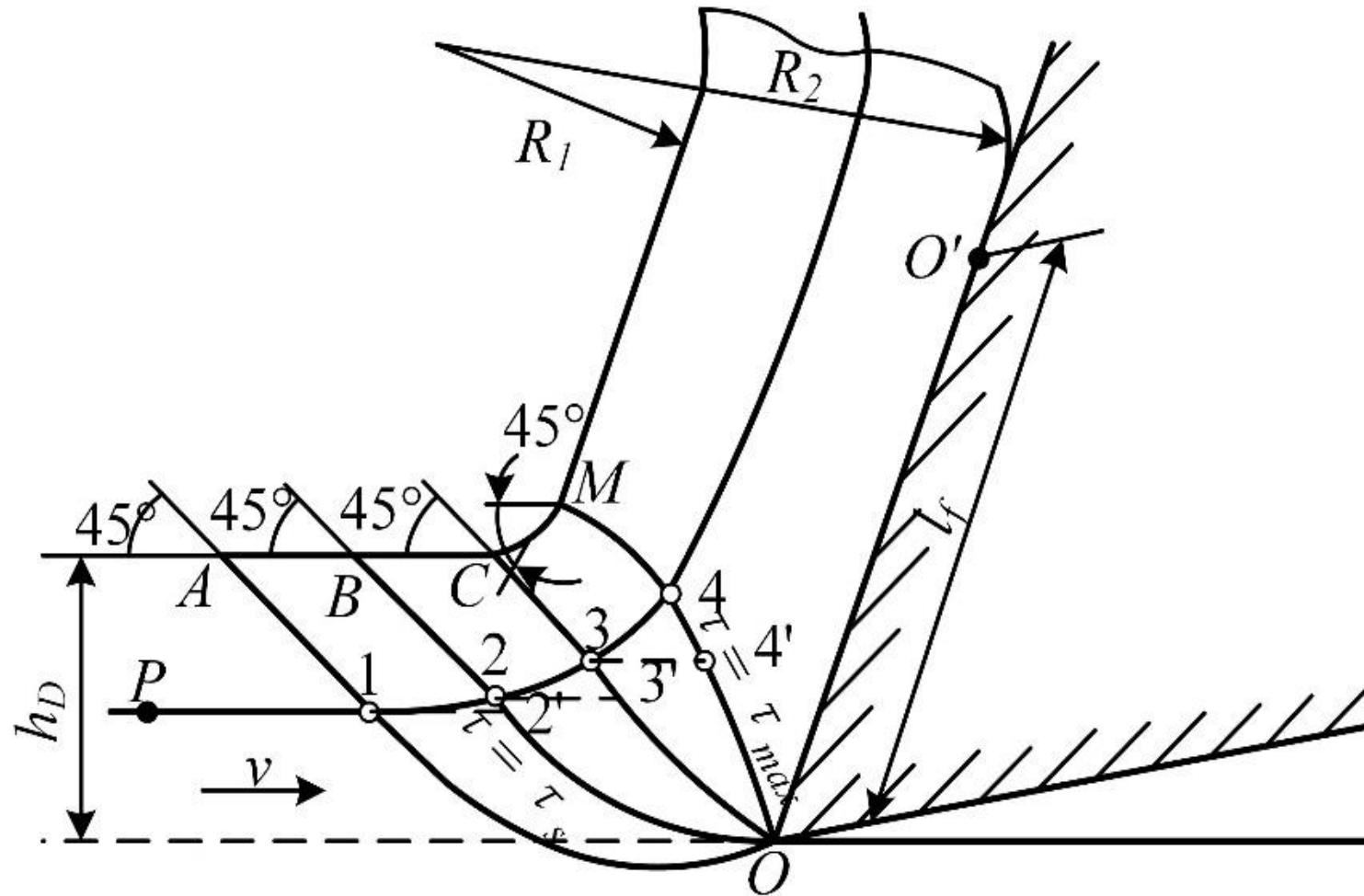
1.1 切削过程的力学模型



- **金属切削过程**就是工件的被切削层金属在刀具前刀面的推移下，沿着剪切面(即滑移面)产生剪切变形并转变为切屑的过程

1.1 切削过程的力学模型

□ 被切削层中晶粒滑移变形的过程

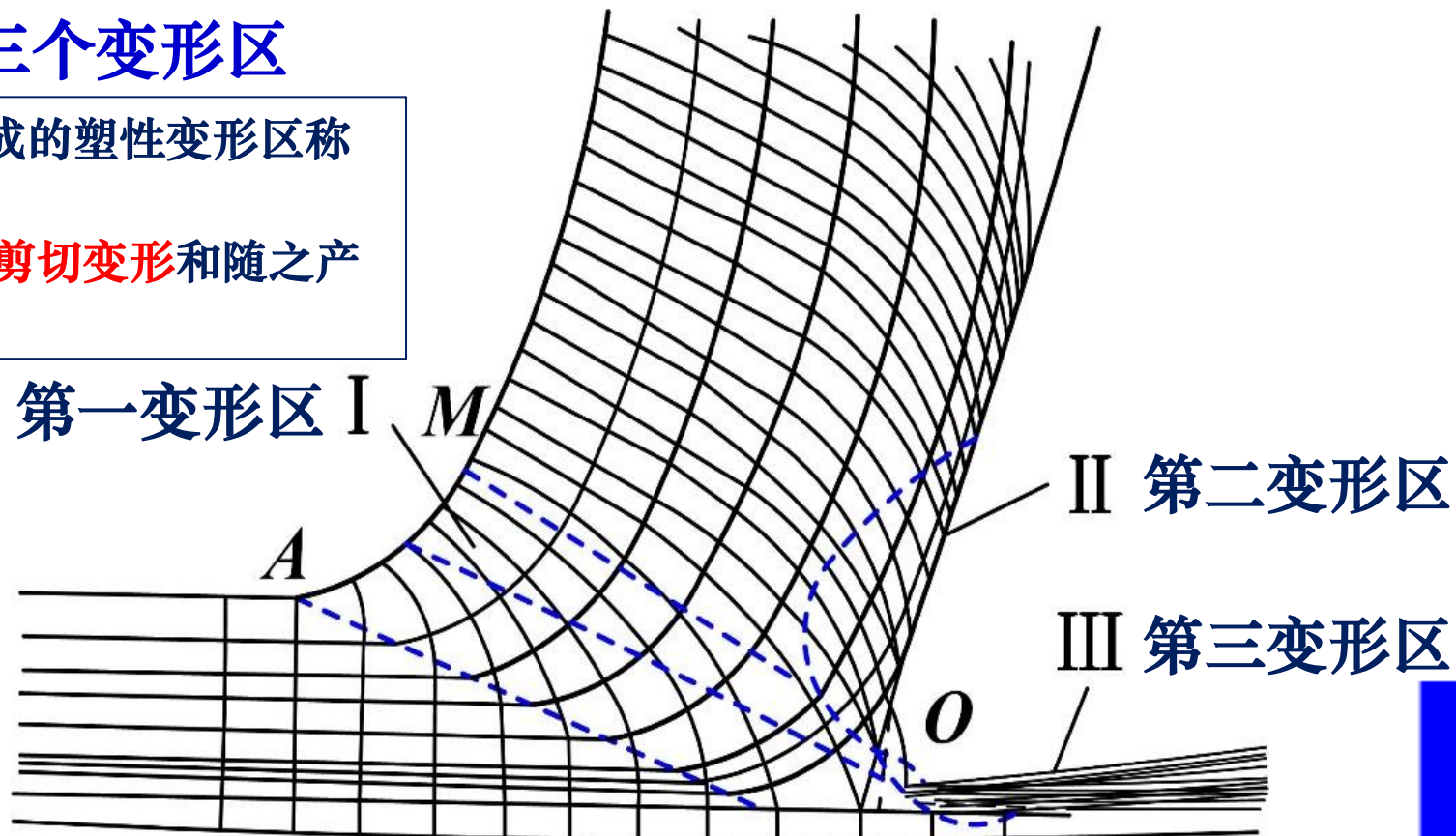


1.1 切削过程的力学模型

□ 金属切削过程中的三个变形区

OA (始滑面)与 OM (终滑面)所形成的塑性变形区称为发生在切屑上的**第I变形区**

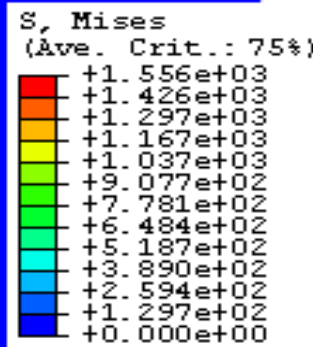
特征：沿滑移线(等剪应力线)的**剪切变形**和随之产生的“**加工硬化**”现象



剪切面：在一般切削速度下， OA (始滑面)与 OM (终滑面)非常接近(0.02-0.2mm)，故通常用一个平面 OO' 来表示这个变形区

剪切角(ϕ)：剪切面与切削速度方向间的夹角

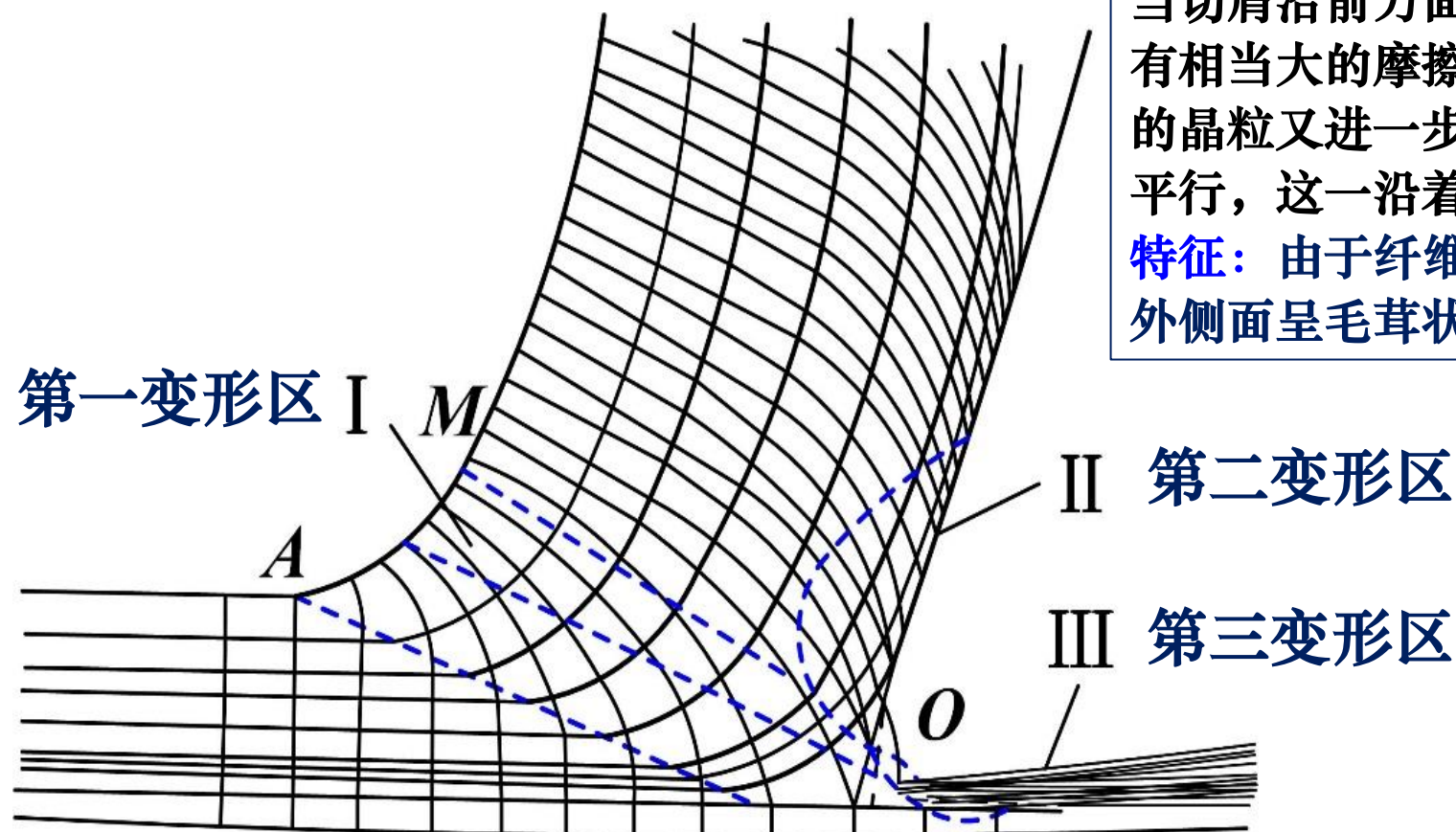
***剪切角的大小反映了剪切变形的程度，剪切角小则变形大，为什么？**



锯齿状切屑第一个节块形成

1.1 切削过程的力学模型

□ 金属切削过程中的三个变形区



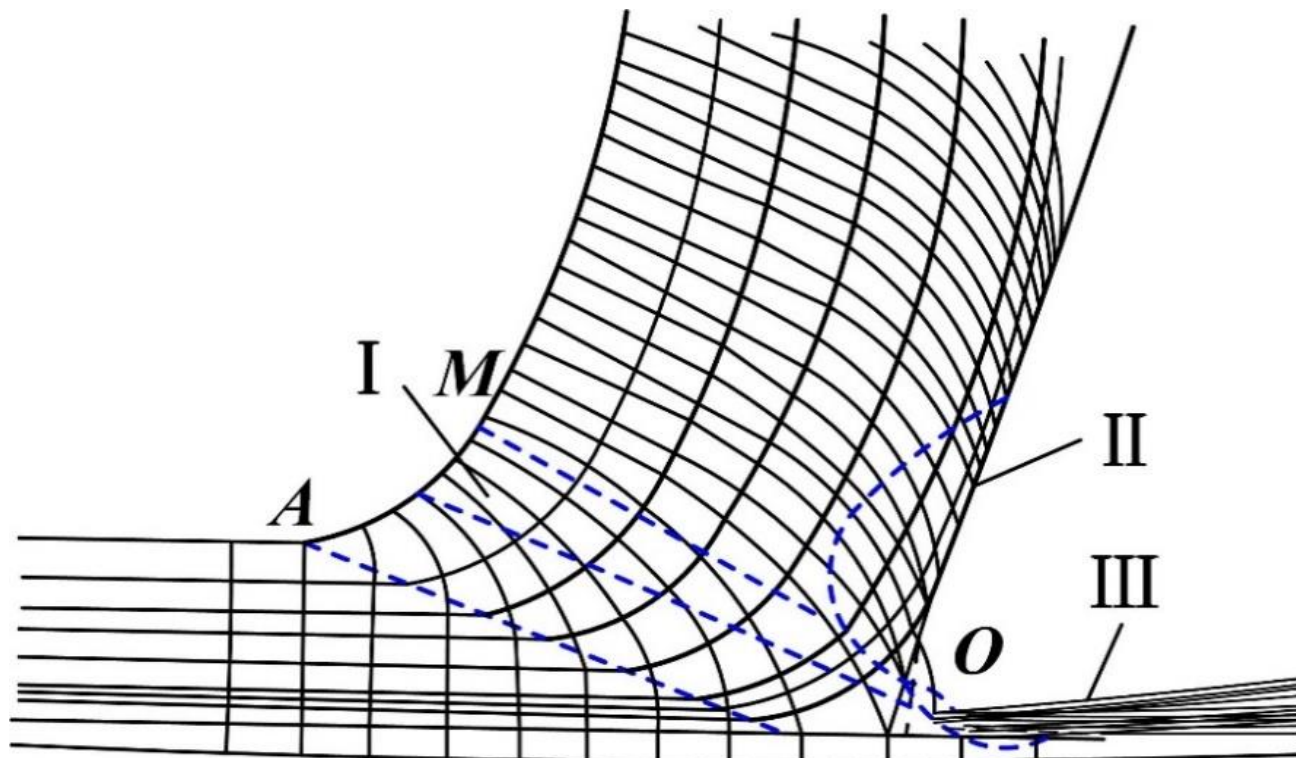
当切屑沿前刀面流动时，由于切屑与前刀面接触处有相当大的摩擦力阻止切屑的流动，因此切屑底部的晶粒又进一步纤维化，其纤维化的方向与前刀面平行，这一沿着前刀面的变形区称为**第II变形区**
特征：由于纤维化塑性变形，切屑底面非常光滑，外侧面呈毛茸状

由于刀尖不断挤压已加工表面，当刀具前移时，工件表面产生反弹，因此后刀面与已加工表面间存在挤压和摩擦，使已加工表面也产生塑性变形和晶粒的纤维化及冷硬效果，此变形区称为**第III变形区**

1.1 切削过程的力学模型

□ 金属切削过程中的三个变形区

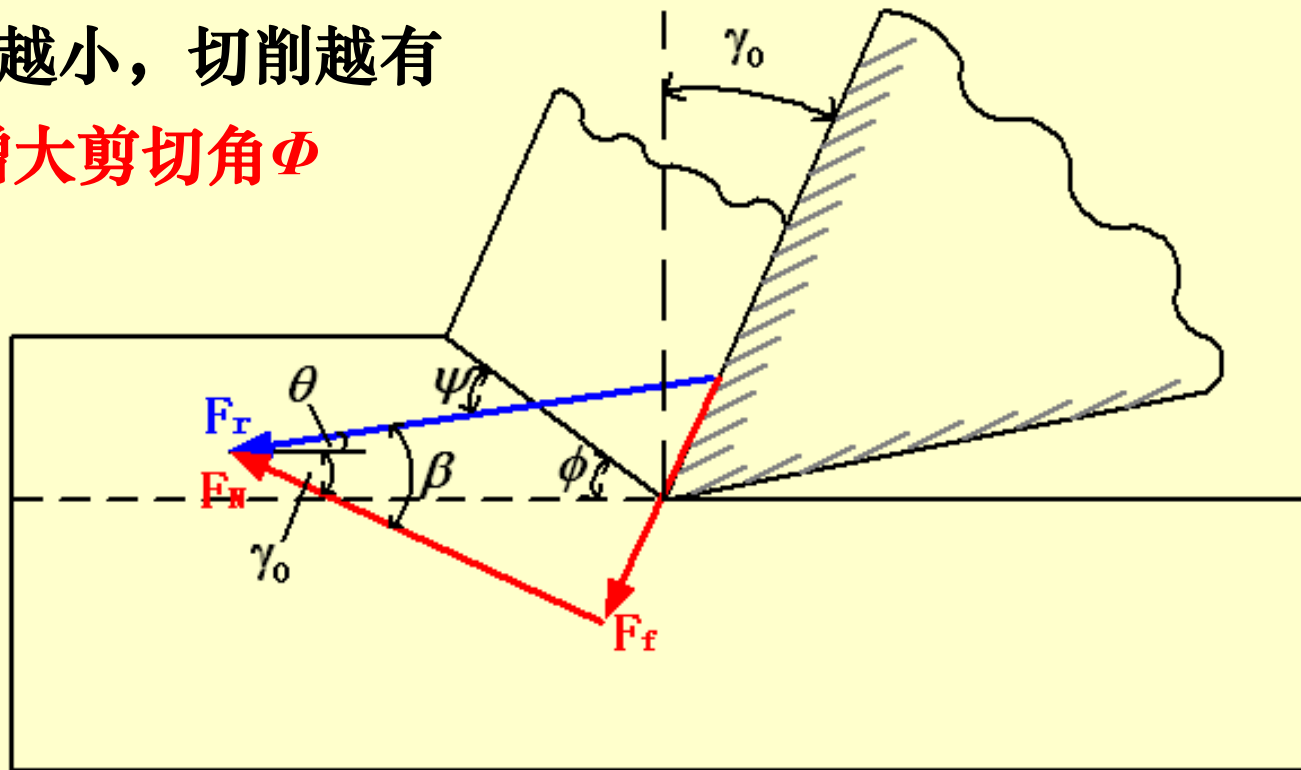
- **第I变形区：**完成切削变形，产生滑移
- **第II变形区：**前刀面与切屑磨擦，继续变形
- **第III变形区：**后刀面与已加工表面挤压和磨擦



1.2 变形程度的表示方法

□ 方法1—剪切角的计算

ϕ 越大：变形越小，切削越有利
 → 优化：增大剪切角 ϕ



根据主应力方向与
 最大剪应力方向成
 45度角原理有

$$\phi + \beta - \gamma_0 = \frac{\pi}{4}$$

$$\phi = \frac{\pi}{4} - \beta + \gamma_0$$



1.2 变形程度的表示方法

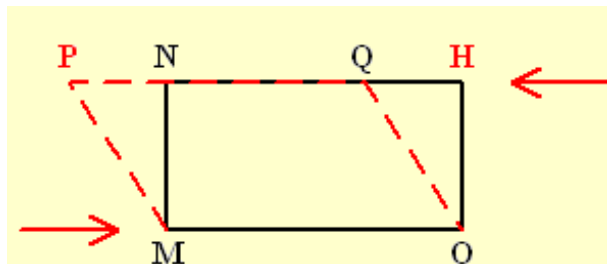
- 切削方程式是理想情况下建立的
 - 假设刀具是绝对锋利的，但实际上存在钝角半径
 - 剪切面实际上是一个区域，而不是一条线
 - 忽略了其它变形区的影响
 - 剪切面与前刀面上的应力分布是不均匀的
 - 未考虑变形强化
- 切削方程式可用于切削变形的定性分析
 - 增大前角 γ_0 ，减小摩擦角 β ，均会使剪切角 ϕ 增大，有利于切削变形
 - 使用润滑液有利于切削变形

实验证明，同样切削条件下，切削速度高时，剪切角较大，剪切面积较小，切削力也小（来不及变形）

1.2 变形程度的表示方法

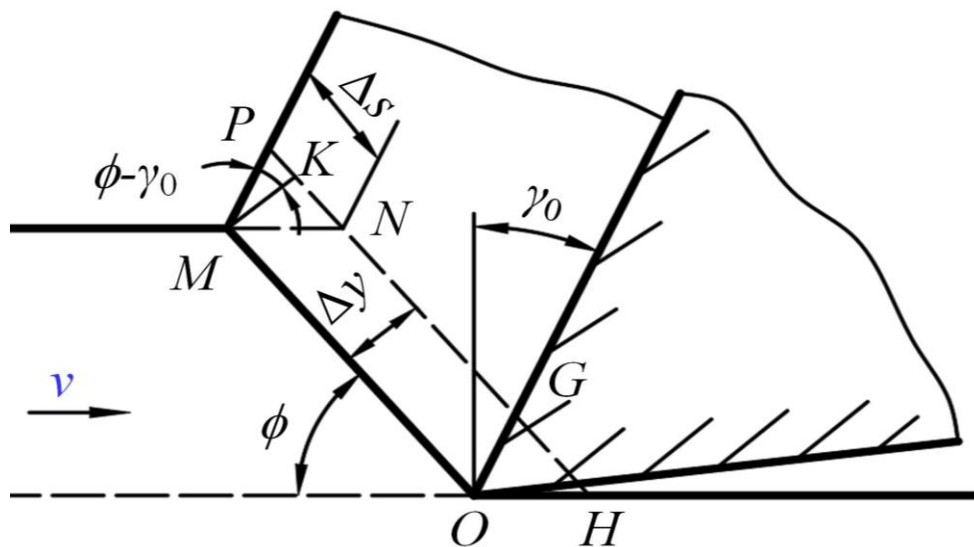
- 切削变形主要是剪切滑移，可用剪应变来表示变形程度

□ **相对滑移** ε 是滑移量与滑移层间距离之比——单位距离内的滑移量



相对滑移变形

$$\varepsilon = \frac{NP}{NM}$$

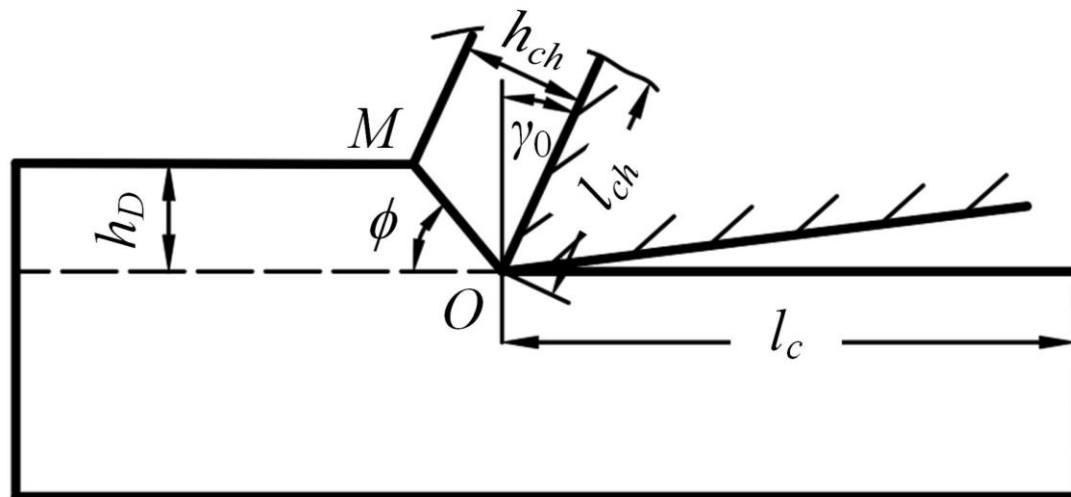


$$\begin{aligned}\varepsilon &= \frac{\Delta s}{\Delta y} = \frac{NP}{MK} = \frac{NK + KP}{MK} = \frac{NK}{MK} + \frac{KP}{MK} \\ &= \cot \phi + \tan(\phi - \gamma_o)\end{aligned}$$

$$\varepsilon = \frac{\cos \gamma_o}{\sin \phi \cos(\phi - \gamma_o)}$$

1.2 变形程度的表示方法

- 剪切角、相对滑移均很难测量 → **通过对切屑的测量**
- **厚度变形系数**：切屑厚度与切削厚度之比
- **长度变形系数**：切削长度与切屑长度之比
- 切削宽度变化不大



❖ 厚度变形系数 $\xi_h = \frac{h_{ch}}{h_D}$

❖ 长度变形系数 $\xi_l = \frac{l_c}{l_{ch}}$

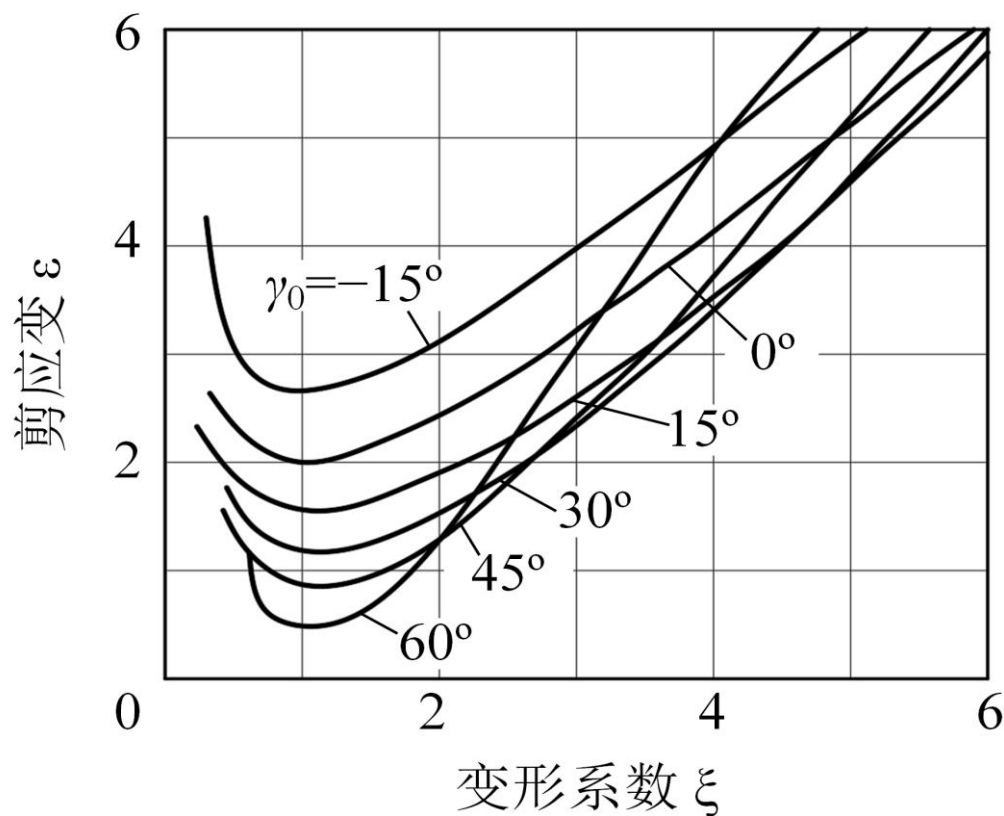
❖ 根据体积不变原理 ($b_D h_D l_c = b_D h_{ch} l_{ch}$) $\xi_h = \xi_l = \xi > 1$

❖ 变形系数 ξ
$$\xi = \frac{h_{ch}}{h_D} = \frac{OM \cos(\phi - \gamma_0)}{OM \sin \phi} = \frac{\cos(\phi - \gamma_0)}{\sin \phi}$$



1.2 变形程度的表示方法

□ 相对滑移和变形系数间的关系



$$\xi = \frac{\cos(\phi - \gamma_0)}{\sin \phi}$$

$$\tan \phi = \frac{\cos \gamma_0}{\xi - \sin \gamma_0} \quad (1)$$

$$\varepsilon = \frac{\cos \gamma_0}{\sin \phi \cos(\phi - \gamma_0)} \quad (2)$$

$$(1) + (2) \rightarrow$$

$$\varepsilon = \frac{\xi^2 - 2\xi \sin \gamma_0 + 1}{\xi \cos \gamma_0}$$

!注意:即使 $\xi = 1, \varepsilon \neq 0$



1.2 变形程度的表示方法

□ 前刀面上的摩擦

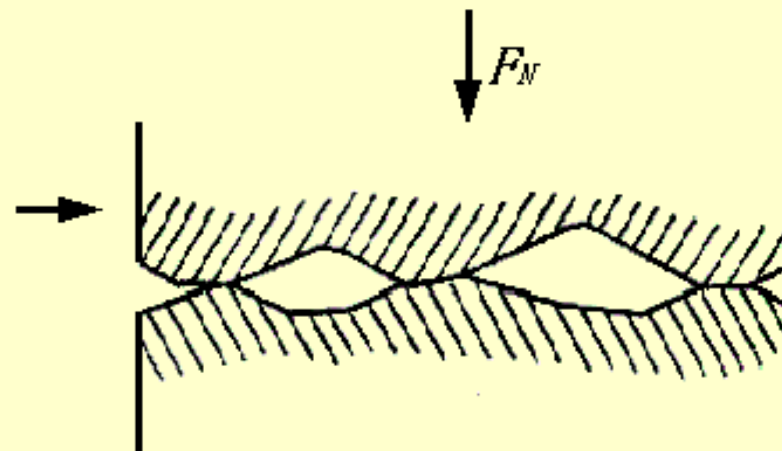
- 由 $\Phi = 45^\circ - \beta + \gamma_0$ 可知，第一变形区的变形受到前刀面摩擦角 β 的影响，而前刀面与切屑底面的摩擦实质上是第二变形区的变形问题

通常用 $\mu = \tan \beta = \frac{F_f}{F_N}$ 来表示前刀面的摩擦力与正压力之间的关系，该公式来源于库仑摩擦定律。在库仑摩擦情况下，对于相同的材料， μ 是一个常数。但在金属切削实验中发现，金属切削过程的 $\frac{F_f}{F_N}$ 并不是一个常数，而是与不同的切削参数有关。也就是说，金属切削过程中前刀面的摩擦不服从古典库仑摩擦定律， $\mu = \tan \beta = \frac{F_f}{F_N}$ 只是借用古典库仑摩擦定律的概念的表示方法。

1.2 变形程度的表示方法

1. 峰点型接触 (库仑摩擦定律)

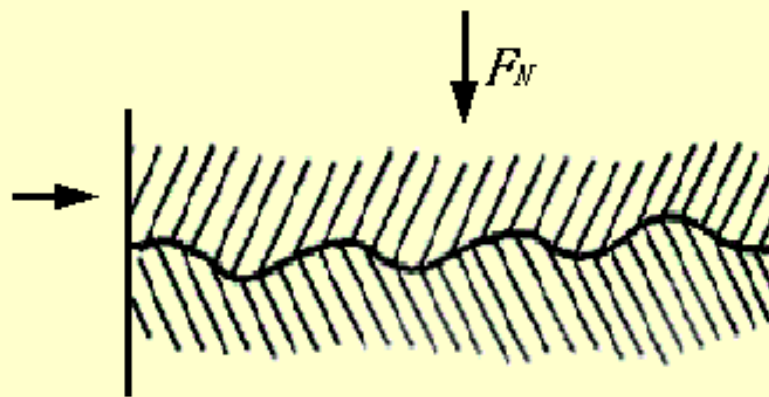
$$\mu = \frac{F_f}{F_N} = \frac{\tau_s A_r}{F_N} = \frac{\tau_s \frac{F_N}{\sigma_s}}{F_N} = \frac{\tau_s}{\sigma_s}$$



外摩擦：克服接触点
塑性变形为主（库仑
定律）

2. 紧密型接触

$$\mu = \frac{F_f}{F_N} = \frac{\tau_s A_a}{F_N}$$



内摩擦：克服粘合
材料剪切为主

μ 随 F_N 变化。

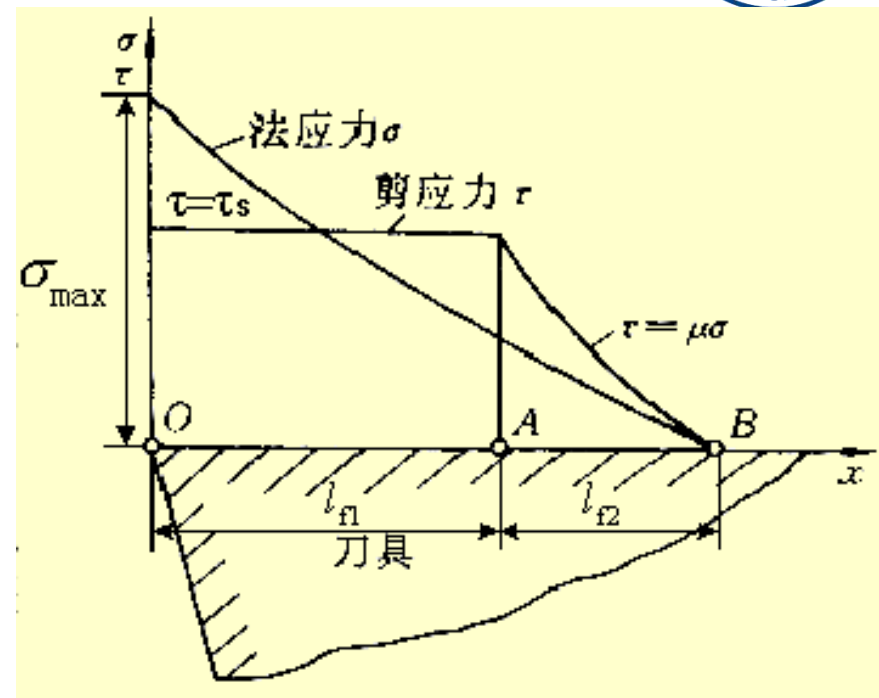
1.2 变形程度的表示方法

3. 刀-屑界面上的摩擦力

分布:

特征:

- 1) 接触界面处的压强大(平均达 $1900-2900 \text{ N/mm}^2$ 或 $1.9-2.9 \text{ GPa}$), 紧密型接触区摩擦力占全部摩擦力的85%以上, 故切削过程的摩擦力不符合库伦摩擦定律
- 2) 切屑底面为刚形成的新鲜表面, 尚未形成化学吸附膜(如氧化膜)和物理吸附膜(如油膜)。前刀面上由于不断受切屑的滑擦, 有相当一段 l_{f1} 距离内吸附膜被擦去而难以形成新的完整的吸附膜。故在 l_{f1} 段内两接触面的分子亲和力非常大

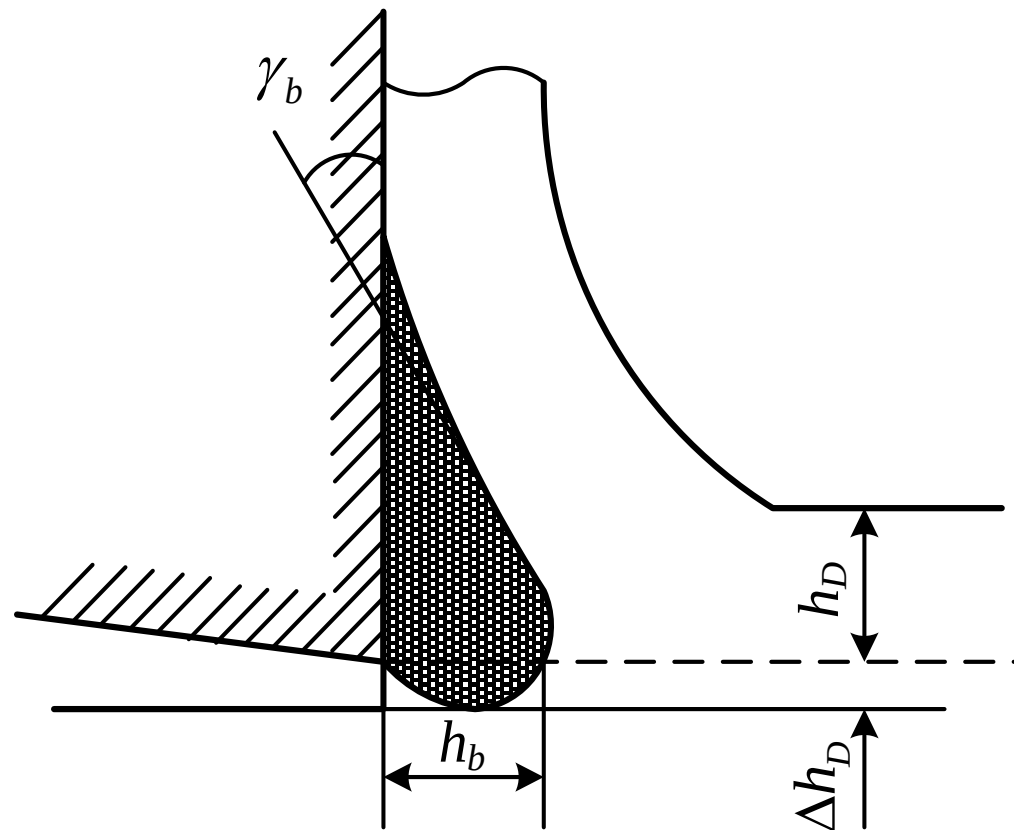


现象: 粘接——冷焊——积屑瘤

1.3 积屑瘤的形成与控制

➤ **特点：**在前刀面上生成一个非常坚硬的金属堆积物，其硬度比工件基体硬度高2~3.5倍，而且不是一块堆积物一直驻留在刀面上，而是以一定的频率反复生长和脱落

➤ **产生条件：** 1) 切削塑性材料
2) 切削区的温度、压力和界面状况符合材料在刀面上发生冷焊和相对流动在材料内部进行(即内摩擦成为可能)的条件



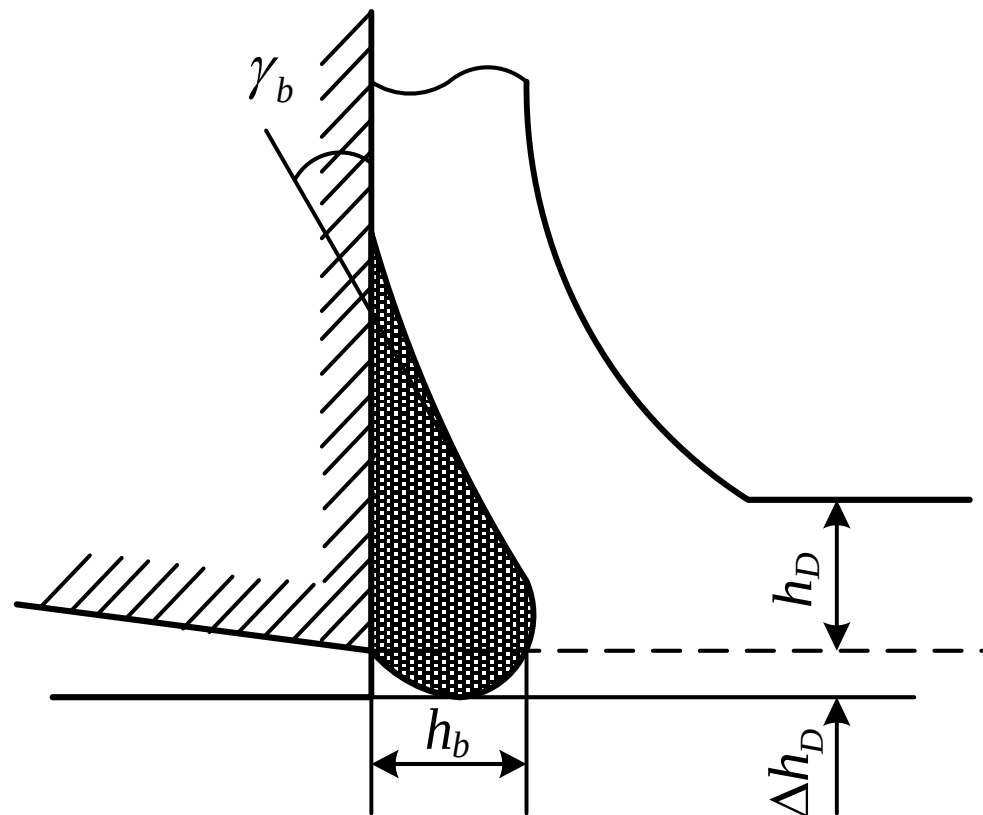
1.3 积屑瘤的形成与控制

➤ 影响:

优点: 1) 如果积屑瘤生长稳定, 则堆积在前刀面上能代替刀刃进行切削, 保护刀刃, 延长刀具寿命; 2) 积屑瘤增大了实际工作前角, 使变形下降, 切削容易进行

缺点: 1) 积屑瘤的形状极不规则, 影响加工精度和表面粗糙度; 2) 如果积屑瘤不能稳定生长, 则在频繁的脱落过程中反复挤压前刀面, 从而加速刀具磨损并产生振动

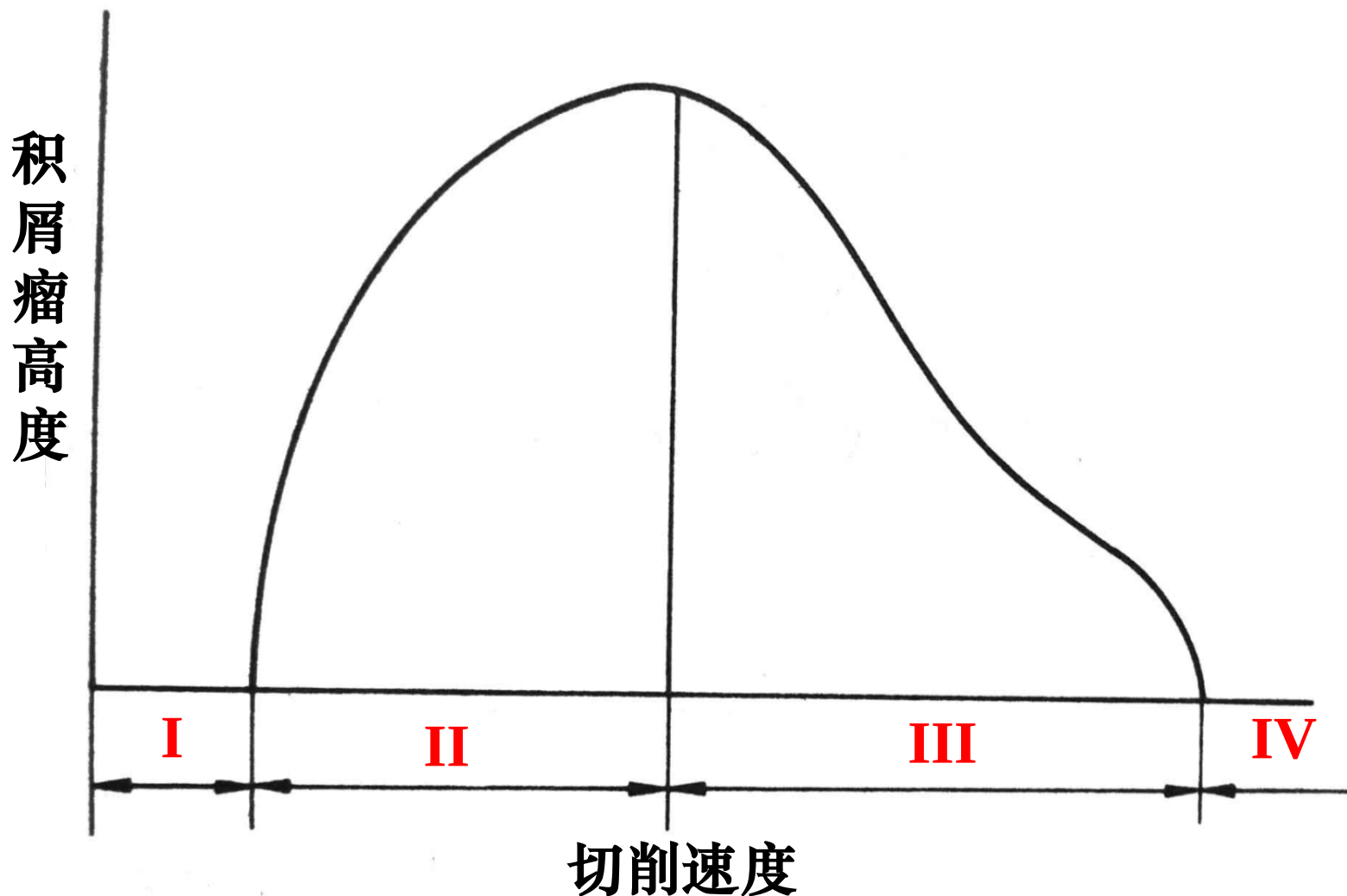
➤ **结论:** 加工过程中要控制积屑瘤的生成, 目标是一粗加工时使积屑瘤能稳定的存在, 精加工时能抑制积屑瘤的产生



1.3 积屑瘤的形成与控制

□ 积屑瘤的控制

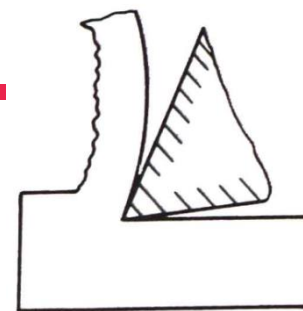
- 1) 控制切削速度
- 2) 使用切削液，减小摩擦
- 3) 提高刀具刃磨质量
- 4) 增大刀具前角，以减小刀—屑接触区的正压力
- 5) 通过热处理提高工件材料硬度，减少硬化倾向



1.4 切屑的种类

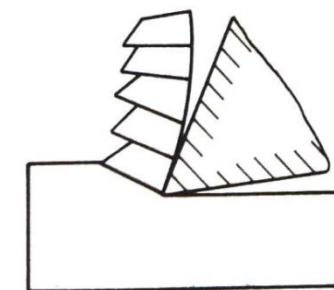
- **带状切屑**

- **产生条件**：塑性材料；切削速度高；切削厚度小；大前角
- **特点**：切削过程变形小，切削力小且稳定，已加工表面粗糙度低，但对生产安全有危害



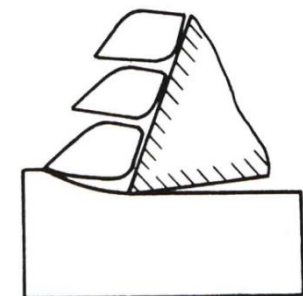
- **挤裂切屑**

- **产生条件**：塑性材料；切削速度中等；切削厚度较厚或前角较小
- **特点**：切屑便于处理；切削力幅值大，波动明显；已加工表面粗糙度高



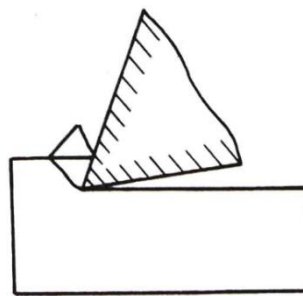
- **单元切屑**

- **产生条件**：塑性较差；切削速度较低；切削厚度大，前角很小
- **特点**：切削力波动大，振动明显，已加工表面非常粗糙



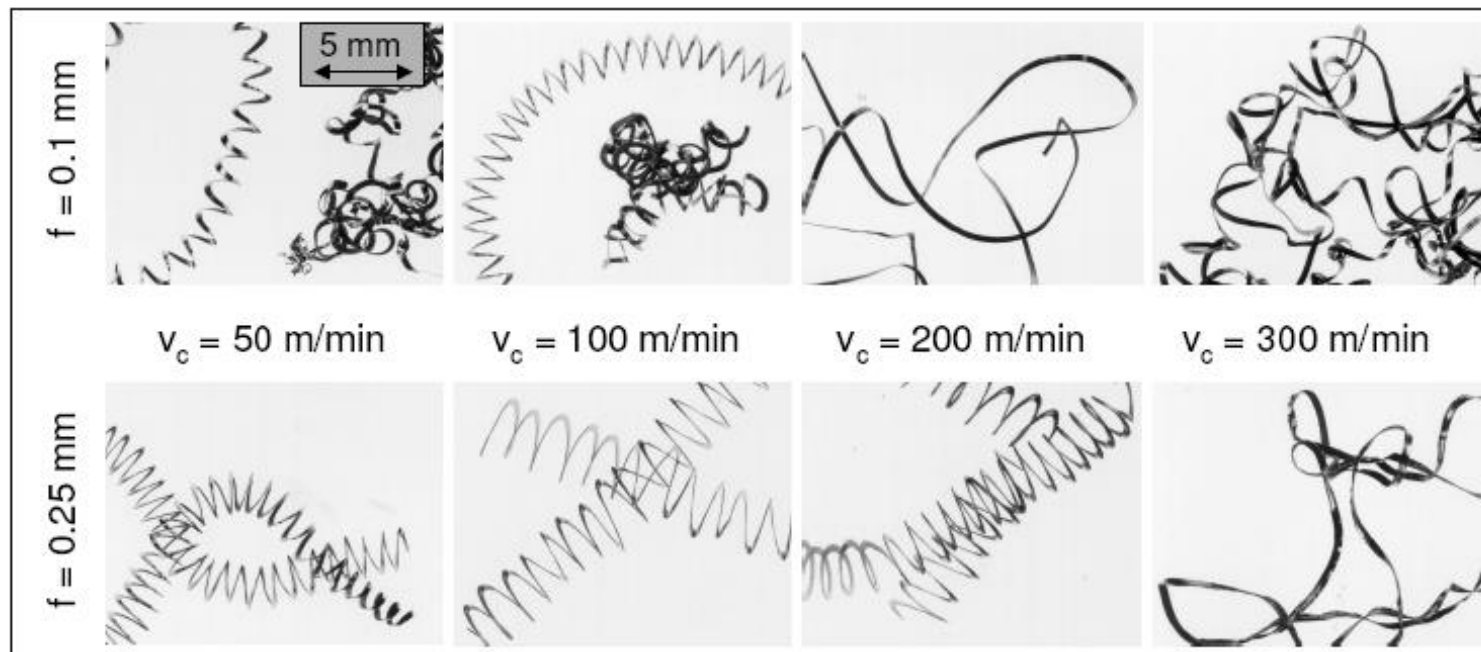
- **崩碎切屑**

- **产生条件**：脆性材料
- **特点**：切削力幅值小波动大，已加工表面粗糙，易产生振动

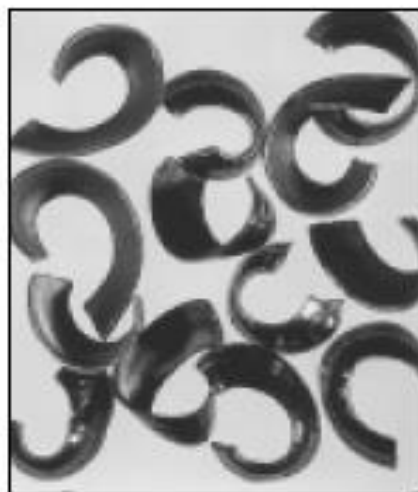


切屑的各种形状

Steel



钢切屑



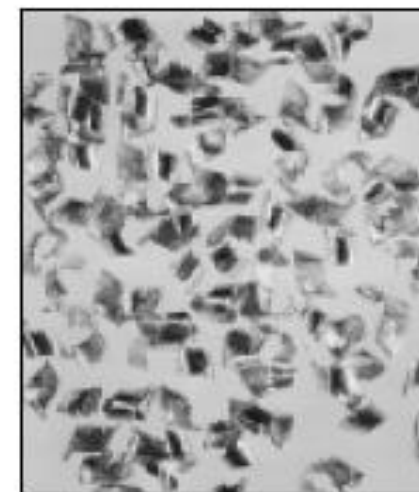
1018 Steel



1045 Steel



4340 Steel



Tool Steel

切屑的各种形状

Stainless Steel

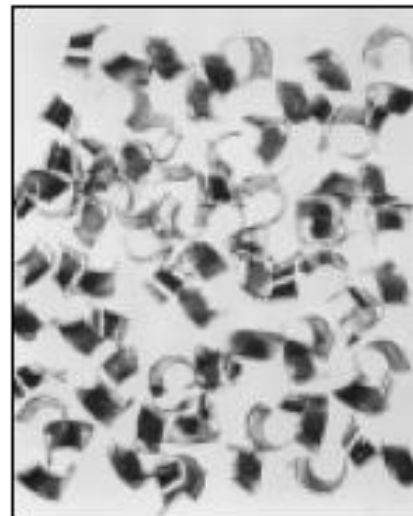


316 Stainless

不锈钢、高温合金及钛合金切屑



17-4 PH Stainless

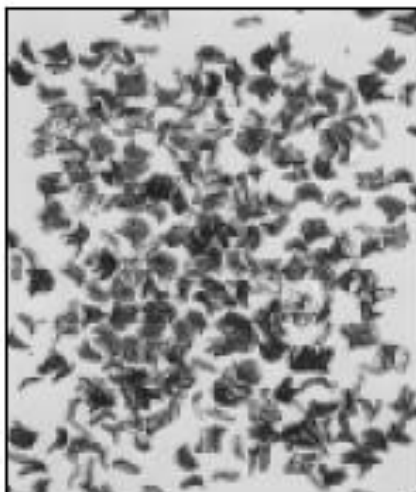


Inconel 718



Ti-6Al-4V

Cast Iron

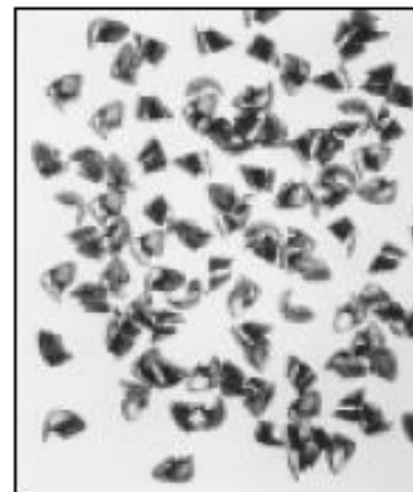


Gray Iron

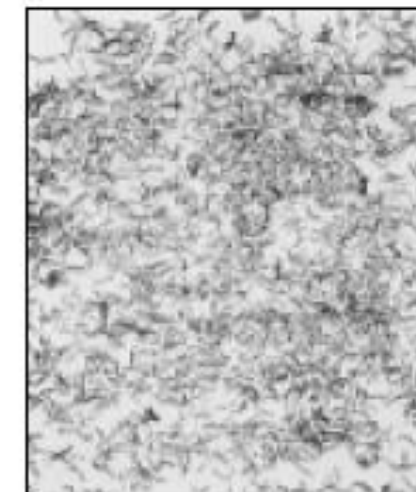


80-55-06 Nodular Iron

铸铁及有色金属切屑



A356 Aluminium



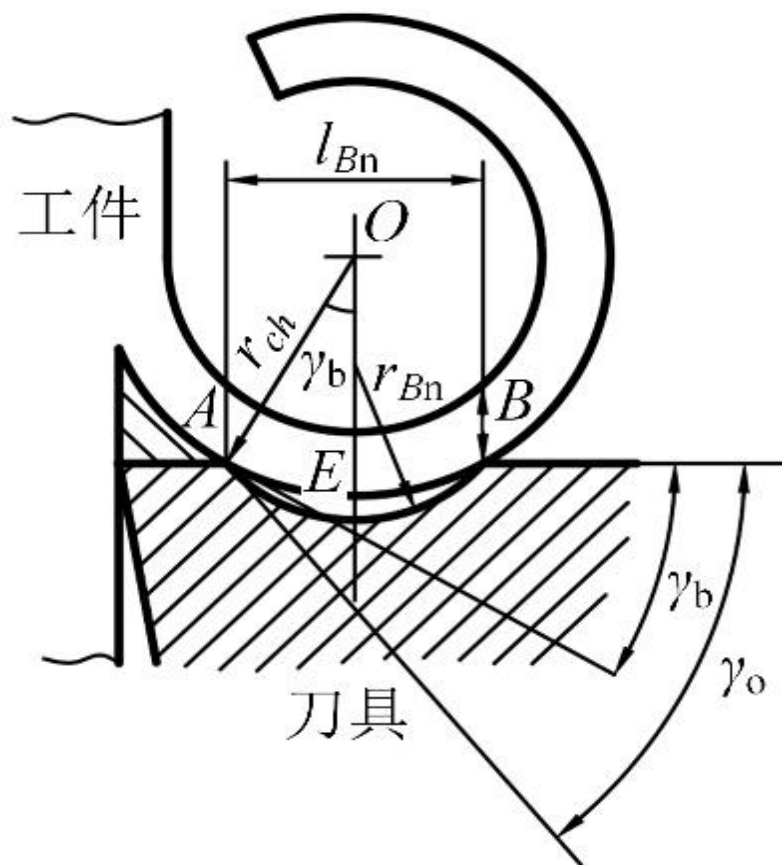
Brass

1.4 切屑的种类

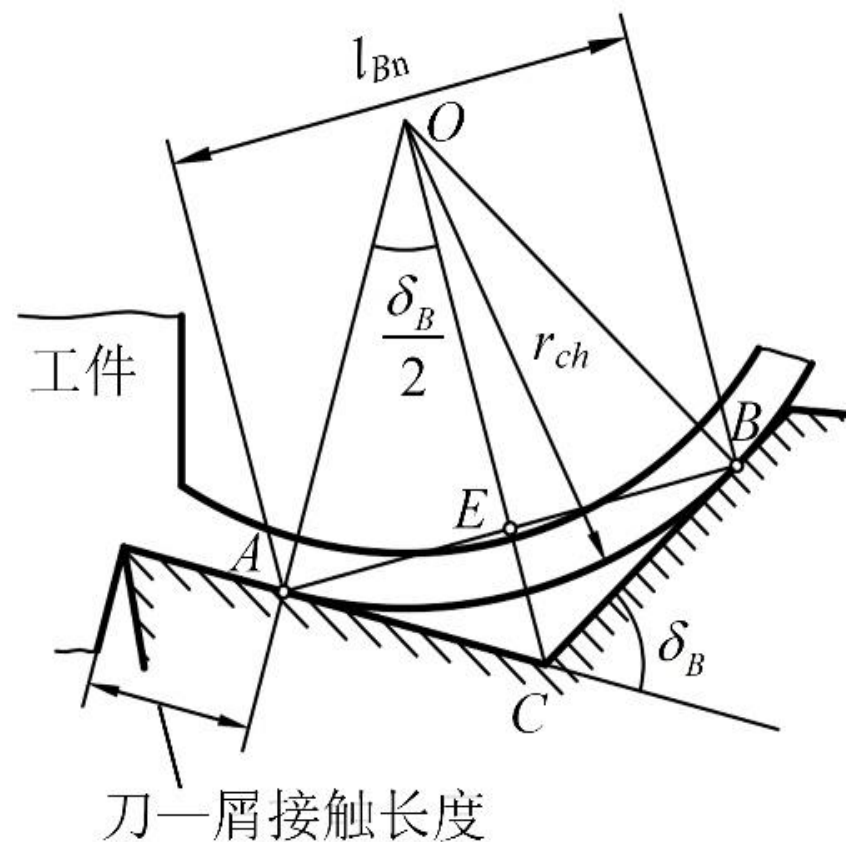
□ **卷屑机理：** 使带状切屑卷曲的基本原理是设法使切屑沿前刀面流出时受到一个额外的作用力而发生附加变形弯曲

□ 具体方法有两种：

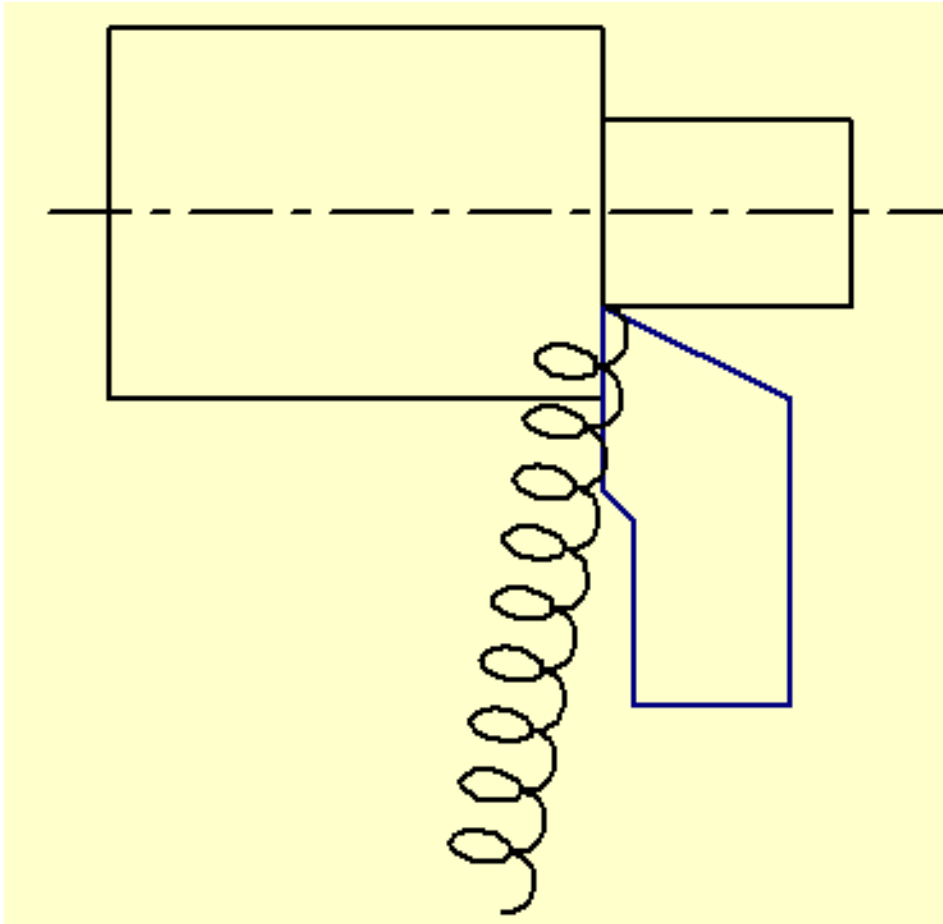
卷屑槽



卷屑台



1.4 切屑的种类



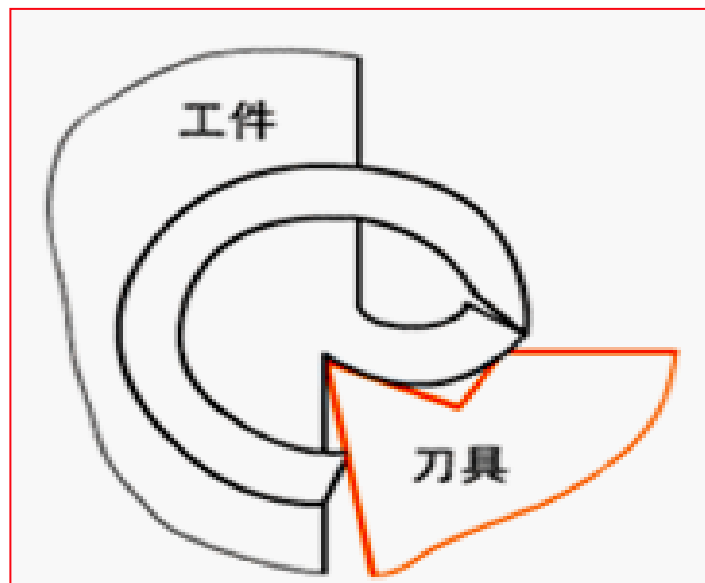
仅仅使切屑弯曲是不会使其折断的，为使其折断还需要使它施加进一步的变形力

- ✓ 如果切屑卷曲成螺旋状后不受任何阻碍的自由流出则可得螺旋卷状切屑，并会自动折断成一段一段
- ✓ **折断的原理：**随着流出的螺旋卷越来越长，会在重力作用下下垂弯曲，在弯曲的地方产生弯曲应力；同时在切屑不断流出过程中，螺旋卷要绕着自身轴线旋转。这样在弯曲处随切屑下部的摆动部分变长而导致弯曲应力增加，最终折断，成为一定长度的螺旋卷切屑

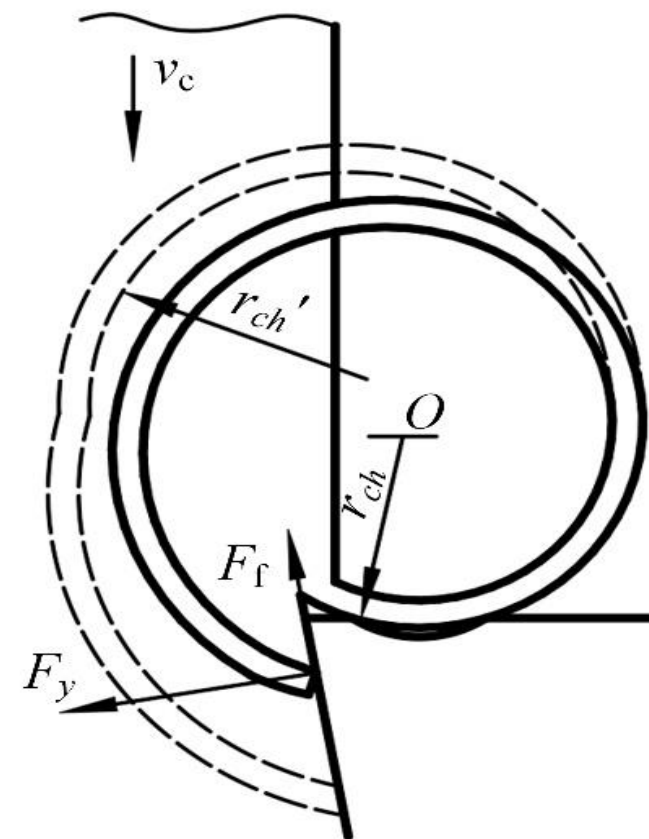
1.4 断屑机理与方法

- ✓ 切屑在切削过程中受到较大变形（基本变形）后，其硬度提高，塑性降低，性质变脆（为切屑的折断创造了条件）
- ✓ 切屑流出时，受到卷屑槽或断屑台的阻挡，再次产生变形（附加变形），进一步脆化，当它碰到后刀面或工件的过渡表面时即可折断

1. 使卷曲后的切屑与后刀面相碰



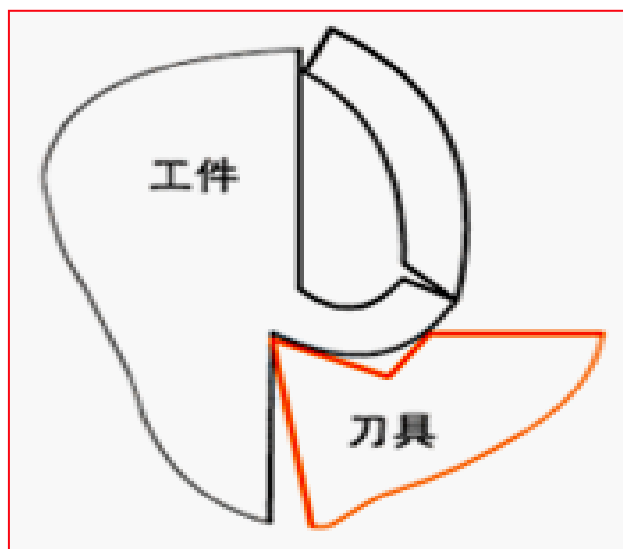
一般得到C形屑



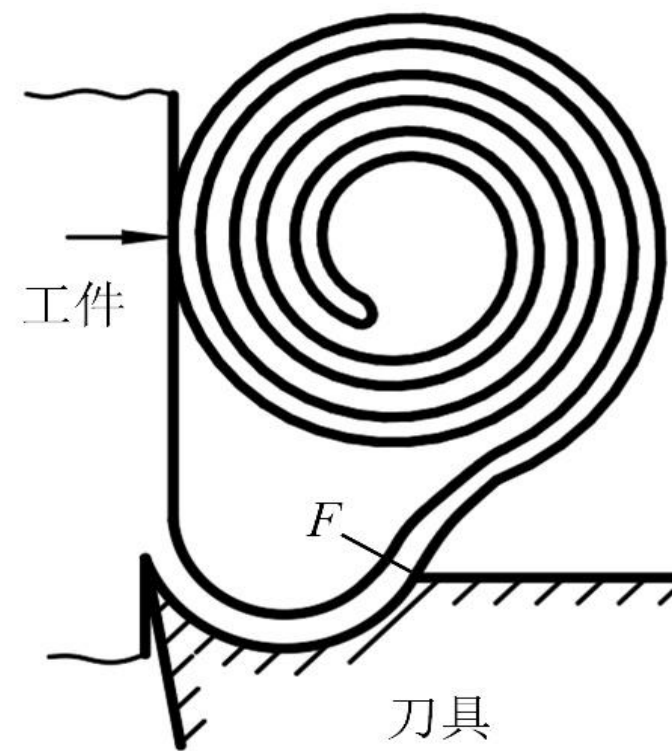
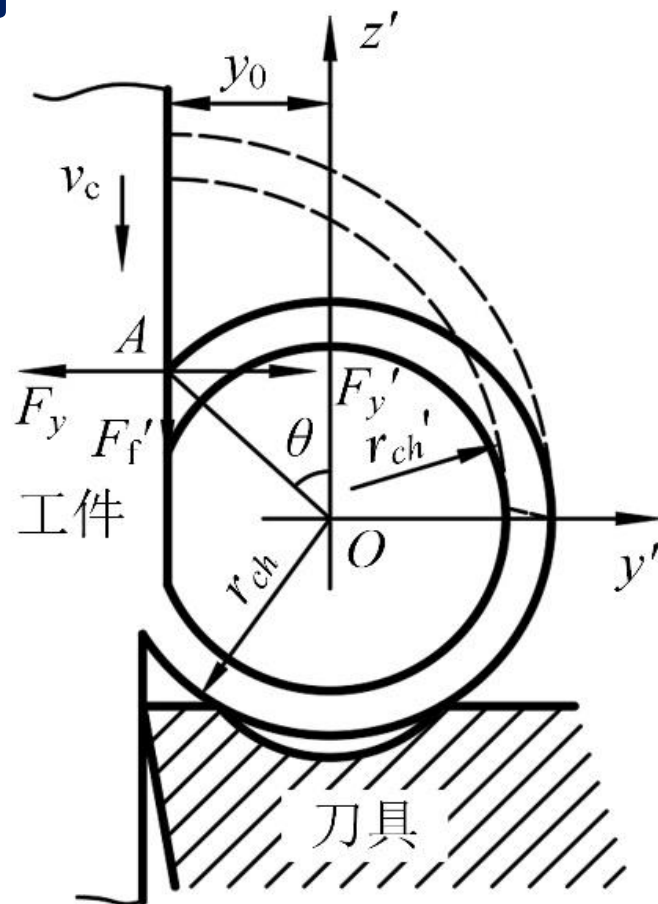
1.4 断屑机理与方法

2. 使卷曲后的切屑与工件相碰

a. 卷曲半径较大——C形屑



b. 卷曲半径较小——发条状屑或宝塔状屑





1.4 切削变形的影响因素

1) 工件材料

工件材料强度愈高，前刀面正压力愈大，同时，刀屑接触长度减小， μ 减小，剪切角 ϕ 越大，于是变形系数 ξ 减小

2) 刀具前角

刀具前角越大， β 随也增加，但不如 γ_0 增加得多，从而使剪切角 ϕ 增大，于是变形系数 ξ 减小

3) 切削速度

在无积屑瘤的速度范围内， v 越大， ξ 越小。这是因为塑性变形的传播速度较弹性变形慢。速度 v 增大时，金属流动速度大于塑性变形速度，即始滑移线尚未显著变形就已流到终滑移线上了，使第一变形区后移， ϕ 增大

4) 切削厚度

切削厚度增加，摩擦系数减小， ϕ 增大，变形系数 ξ 减小



提 纲

➤ 金属切削的变形过程

- 切削过程的力学原理
- 变形程度的表示方法
- 积屑瘤的形成与控制
- 切屑的种类

➤ 切削力

➤ 切削热

➤ 切削过程优化

- 刀具的磨损、破损和使用寿命
- 刀具几何参数的选择

2.1 分析切削力的意义

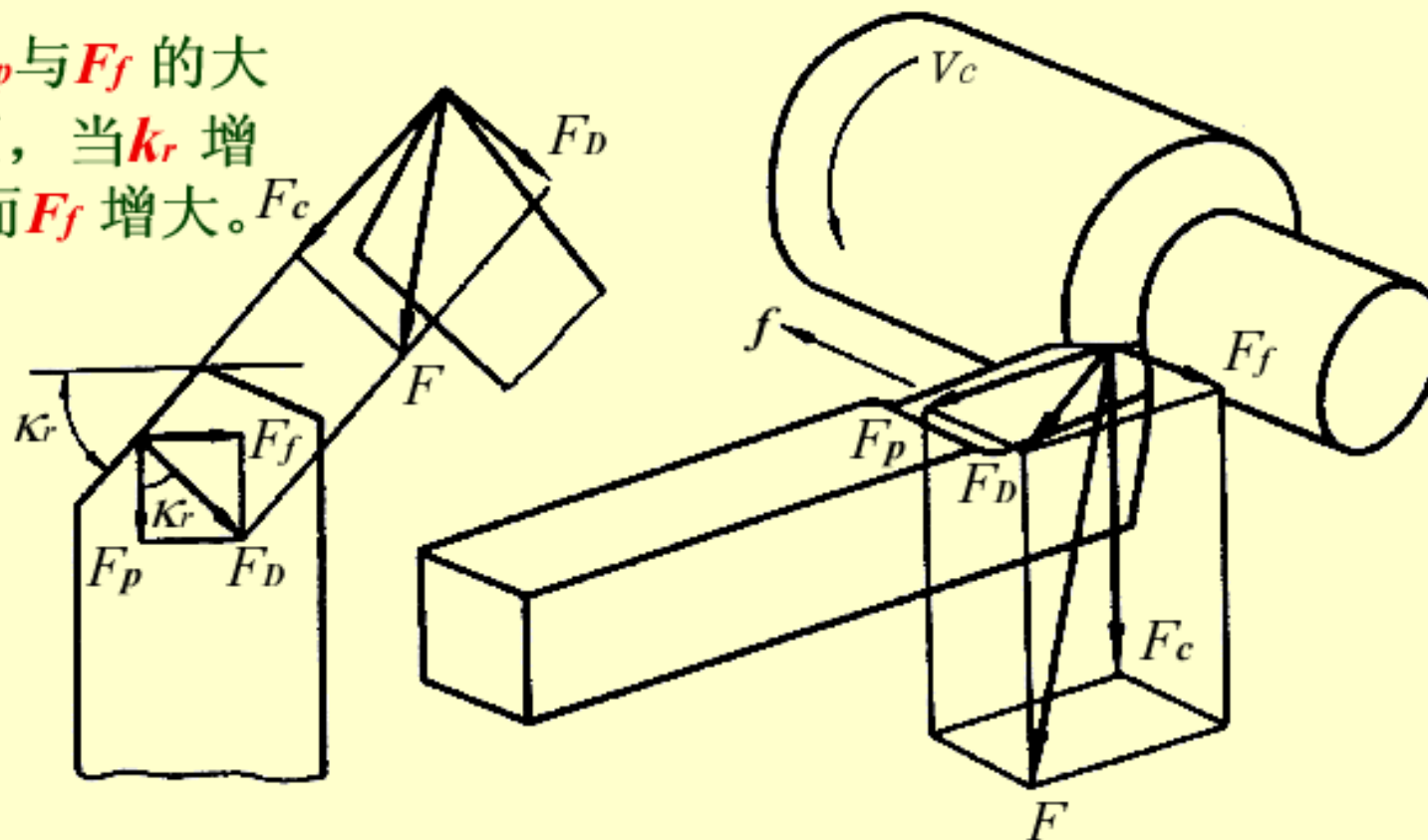
在车削条件下，切削力可以分解为主切削力 F_c ，进给方向分力 F_f 和切深方向分力 F_p ，其合力是形成的平行六面体对角线 F 。

F_p 与 F_f 在水平面内，其合力在切削表面的法线方向上

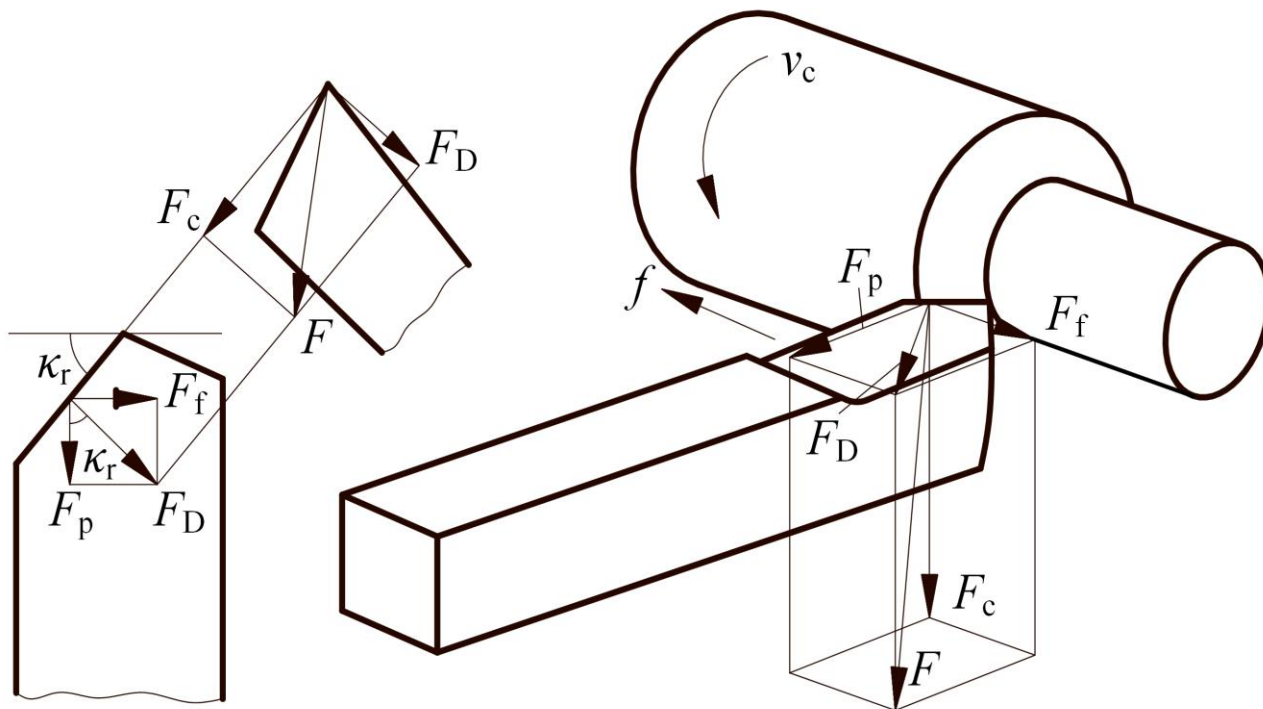
$$F_p = F_D \cos K_r$$

$$F_f = F_D \sin K_r$$

随 K_r 的变化， F_p 与 F_f 的大小比例有所不同，当 K_r 增大时， F_p 减小而 F_f 增大。

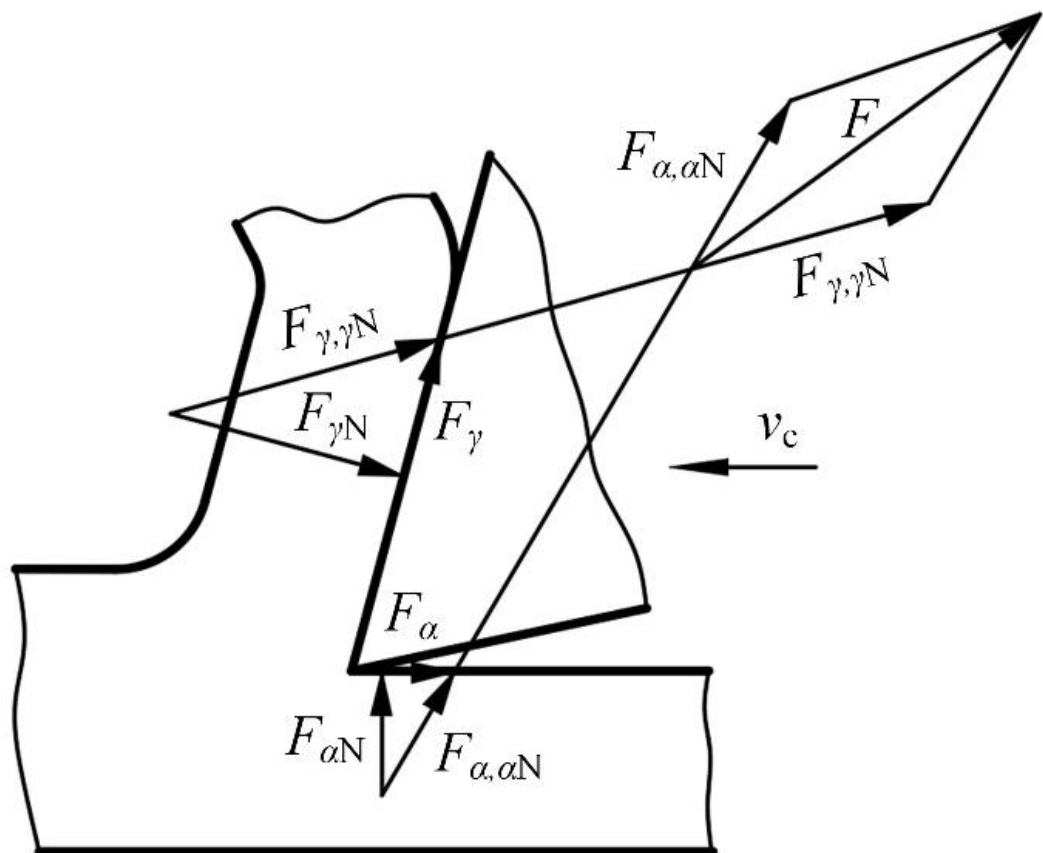


2.1 分析切削力的意义



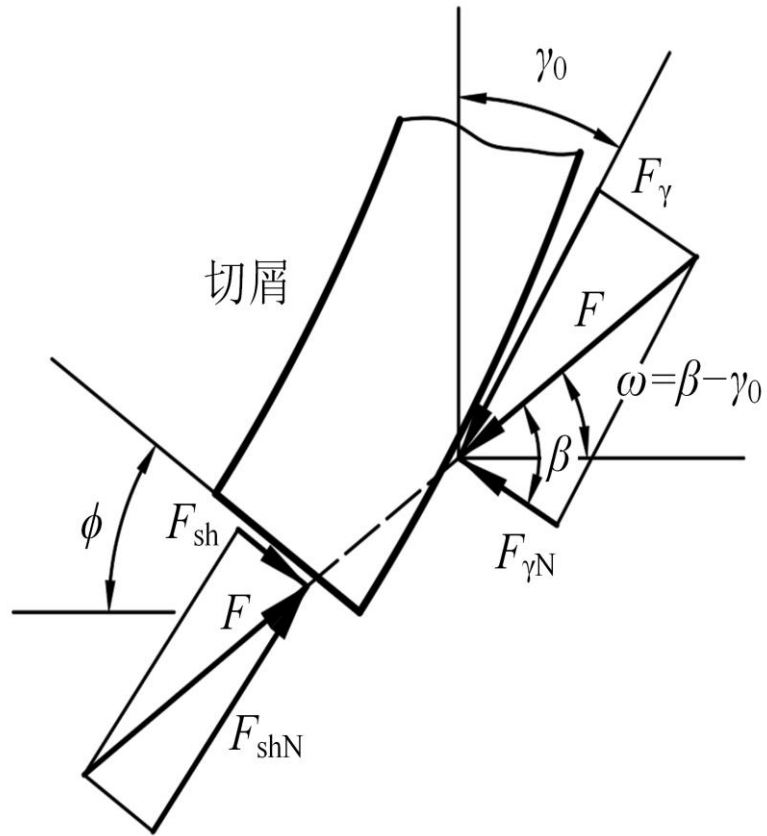
- ✓ 主切削力 F_c : 对计算机床主运动功率 P_m 是必要的, $P_m = F_c v_c$, 在机床设计时决定主运动电机功率和机构设计参数
- ✓ 进给力 F_f : 对计算进给运动功率 P_f 是必要的, $P_f = F_f v_f$, 决定进给系统电机功率和进给进给运动部件强度
- ✓ 切深抗力 F_p : 对工件加工时的变形以至于对加工精度的影响有意义, 原因— F_p 使工件变形, 刀具退让, 产生加工时让刀、尺寸变大的现象

2.1 分析切削力的意义

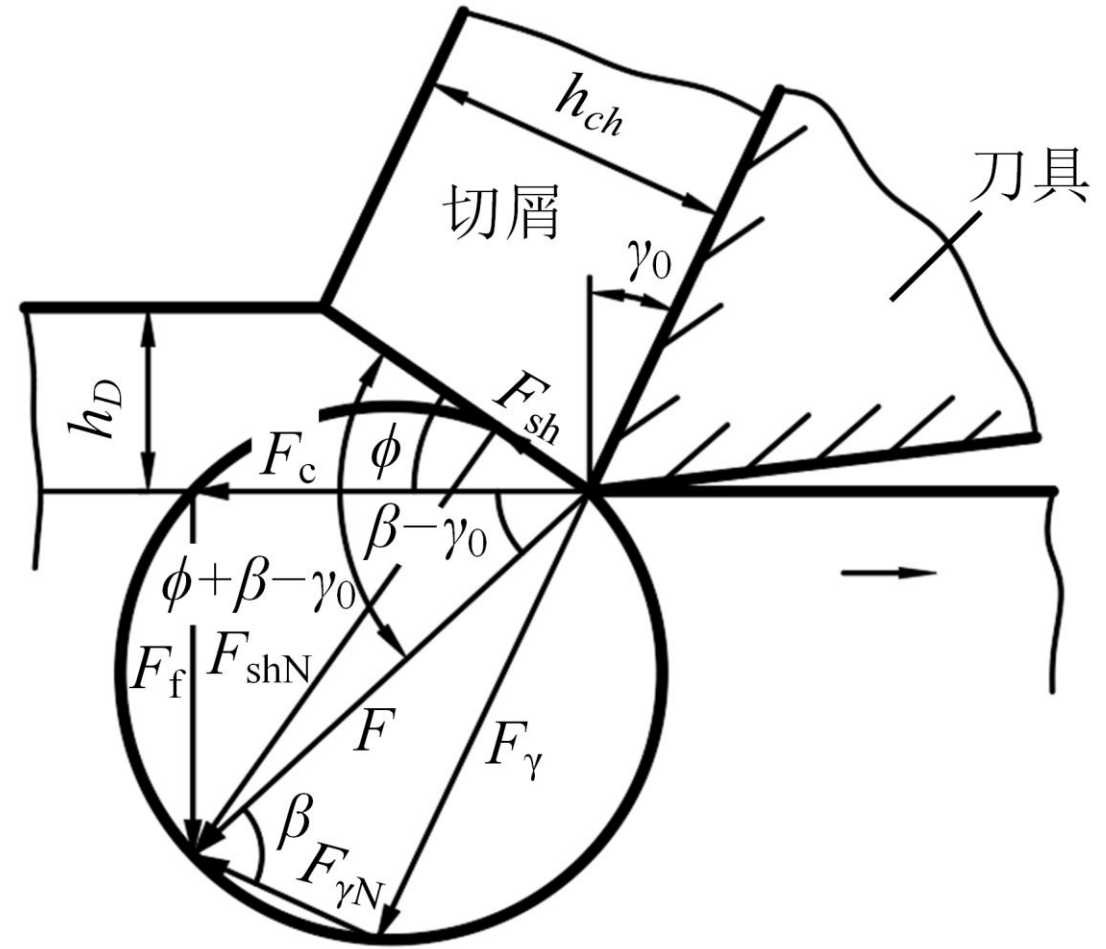


- ✓ 切削过程中，刀具前刀面受到切屑的**摩擦力** F_γ 和切削层金属的**正压力** $F_{\gamma N}$ ，合力为 **$F_{\gamma, \gamma N}$**
- ✓ 刀具后刀面上作用有切削表面**弹性变形和塑性变形力**、**正压力** $F_{\alpha N}$ 和已加工表面**摩擦力** F_α ，合力为 **$F_{\alpha, \alpha N}$**
- ✓ 前刀面受力 **$F_{\gamma, \gamma N}$** 和后刀面受力 **$F_{\alpha, \alpha N}$** 合成为刀具受到的**切削作用力** F
- ✓ 通常后刀面作用力较小，忽略不计，主要的作用力是前刀面受力 **$F_{\gamma, \gamma N}$**

2.2 切削力的计算

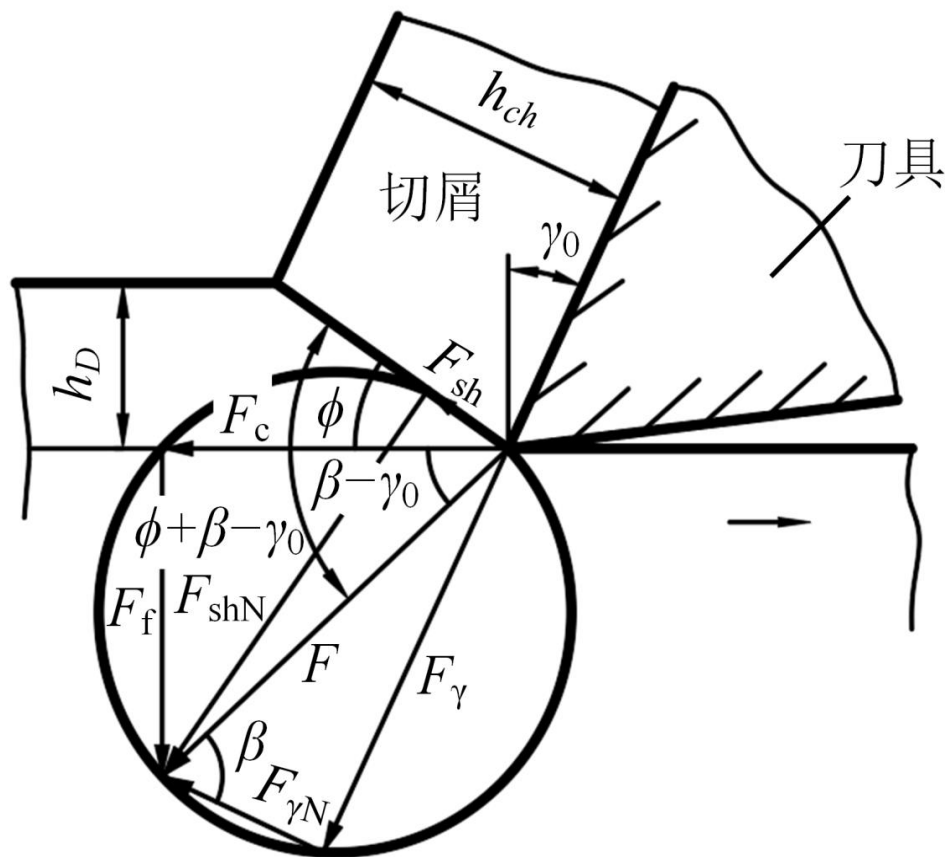


作用在切屑上的力



切削时力与角度的关系

2.2 切削力的计算



- 切削层截面积为 $A_D = h_D b_D$
- 剪切面截面积为 $A_s = \frac{A_D}{\sin \phi} = \frac{h_D b_D}{\sin \phi}$
- 用 τ 表示剪切面上的剪应力，则

$$F_{sh} = \tau_s A_s = \frac{\tau_s A_D}{\sin \phi} = \frac{\tau_s h_D b_D}{\sin \phi}$$

$$F_{sh} = F \cos(\phi + \beta - \gamma_o)$$

则有

$$F = \frac{F_{sh}}{\cos(\phi + \beta - \gamma_o)} = \frac{\tau_s h_D b_D}{\sin \phi \cos(\phi + \beta - \gamma_o)}$$

$$F_c = F \cos(\beta - \gamma_o) = \frac{\tau_s h_D b_D \cos(\beta - \gamma_o)}{\sin \phi \cos(\phi + \beta - \gamma_o)}$$

$$F_f = F \sin(\beta - \gamma_o) = \frac{\tau_s h_D b_D \sin(\beta - \gamma_o)}{\sin \phi \cos(\phi + \beta - \gamma_o)}$$

这3个公式一般被称为**切削力的理论公式**



2.3 切削力的经验公式

- 切削力的经验公式是通过 **测力实验——数据归纳分析——模型化处理** 的过程得到的
- 车削条件下，大量实验表明切削力主要与**切削深度和进给量**有关，且成**指数函数关系**，其形式如下

$$F_c = C_{F_c} a_p^{x_{F_c}} f^{y_{F_c}}$$

$$F_p = C_{F_p} a_p^{x_{F_p}} f^{y_{F_p}}$$

$$F_f = C_{F_f} a_p^{x_{F_f}} f^{y_{F_f}}$$

- 通过实验测试切削力后，求取3个系数和6个指数；实验多采用**单因素法**



2.3 切削力经验公式建立方法

- **单因素法**：实验时仅改变一个因素，而其它因素保持不变，测出该因素改变时的切削力大小，然后通过对实验数据的处理，建立经验公式
- 现以求切削深度 a_p 与主切削力 F_z 的关系为例，来说明
 - 设 a_p 为自变量 x ，取一系列 x 值 ($x_1, x_2, \dots, x_n$)
 - 令 F_z 为因变量 y ，测出一系列 y 值 ($y_1, y_2, \dots, y_n$)
 - a_p 与 F_z 的大致关系为： $F_z = C a_p^{X_{fz}}$
 - 已知 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 和 $y_1, y_2, \dots, y_n$ ，现要求 $C a_p$ 和 X_{fz}
- 采用对数坐标系： $\lg F_z = \lg C_{ap} + X_{fz} \lg a_p$
- 令 $x = \lg a_p$, $y = \lg F_z$, $a = \lg C_{ap}$, $b = X_{fz}$
 则上式变为： $y = a + bx \rightarrow$ **线性回归方程**
- 现在的问题是 a 、 b 取何值，可使这条直线最逼近各实验点，即用这条直线来表示 x 与 y 之间的关系使实验数据的误差最小



2.3 切削力经验公式建立方法

- 虽然对于所有的 x_i ，若总误差越小，则意味着与所有实验点拟合得越好。由于误差有正负，不能用单纯的代数和来表示，应采用平方和作为总误差

$$Q = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - a - bx_i)^2$$

- 使 Q 等于最小的方法确定 a 和 b ——**最小二乘法**，两边求导并等于0：

$$\frac{\partial Q}{\partial a} = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - a - bx_i) = 0$$

$$\frac{\partial Q}{\partial b} = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - a - bx_i)x_i = 0$$

得

$$a = \bar{y} - b\bar{x}$$

$$b = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n y_i}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2}$$



2.3 切削力的经验公式

1. a_p — F_c 的关系

在刀具和切削条件标准化的条件下

刀具材料YT15，工件材料45钢， $\gamma_0=15^\circ$ ，

$v=100\text{m/min}$ ， $\kappa_r=75^\circ$ ， $\alpha_0=6^\circ$ ， $\lambda_s=0^\circ$

先固定进给量 $f=0.3\text{mm/r}$ ，改变切深 a_p ，
测得一组如下数据。

切深 a_p	主切削力 F_c
1	640
2	1152
3	1792
4	2432



2.3 切削力的经验公式

1. a_p — F_c 的关系

在刀具和切削条件标准化的条件下

刀具材料YT15, 工件材料45钢, $\gamma_0=15^\circ$,

$v=100\text{m/min}$, $\kappa_r=75^\circ$, $\alpha_0=6^\circ$, $\lambda_s=0^\circ$

先固定进给量 $f=0.3\text{mm/r}$, 改变切深 a_p ,

测得一组如下数据。

在双对数坐标上标出

测量点, 得 a_p — F_c 图

(右图中红线所示)。

切深 a_p	主切削力 F_c
1	640
2	1152
3	1792
4	2432

可以看到, 图线成直线, 表明 F_c 与 a_p 成

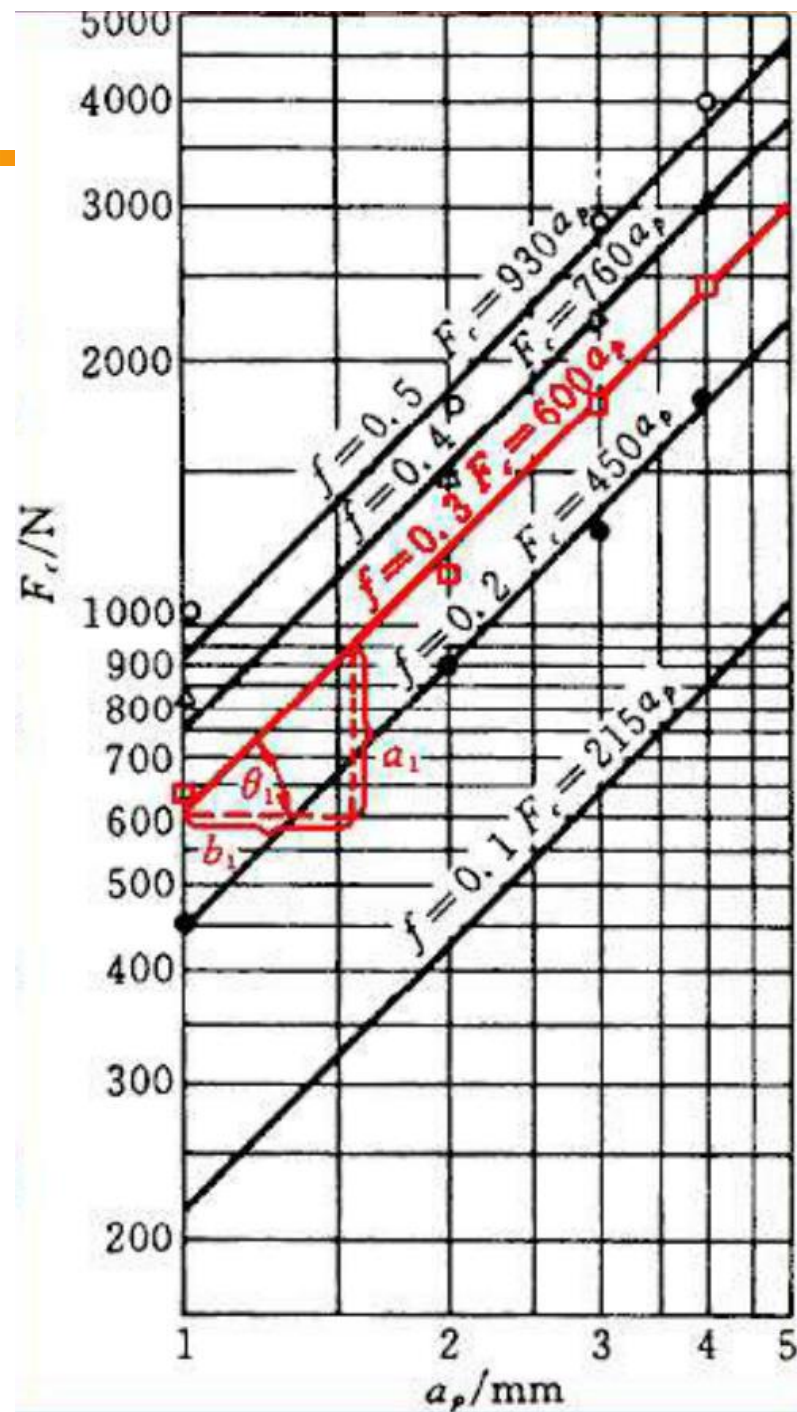
指数关系 $F_c = C_{a_p} a_p^{x_{F_c}}$

即 $\log F_c = \log C_{a_p} + x_{F_c} \log a_p$

x_{F_c} 就是直线的斜率 a_1/b_1 。

由此实验得 $a_1/b_1 \approx 1$, 即 $x_{F_c} \approx 1$ 。

改变 f 可得一组图线, 其斜率均相同。





2.3 切削力的经验公式

2. $f - F_c$ 的关系

在同样的条件下，如果固定切深 $a_p=3\text{mm}$ ，依次改变进给量 f ，将测得的数据标在双对数坐标上，则得到的 $f - F_c$ 关系图同样是一组直线，表明 F_c 与 f 成指数关系

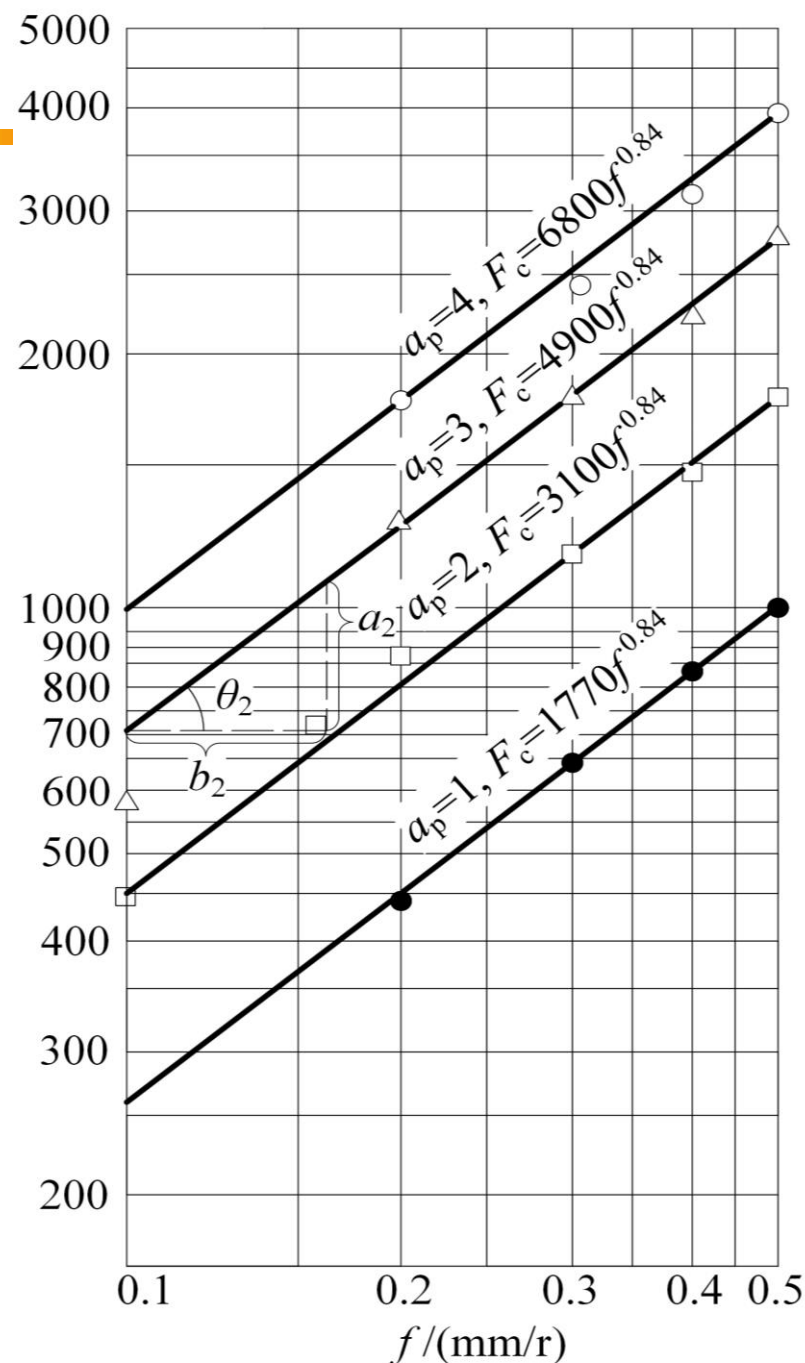
$$F_c = C_f f^{y_{F_c}}$$

即 $\log F_c = \log C_f + y_{F_c} \log f$

y_{F_c} 就是直线的斜率 a_2/b_2 。

由此实验得 $a_2/b_2 \approx 0.84$,

即 $y_{F_c} \approx 0.84$ 。





2.3 切削力的经验公式

3. 基本经验公式

① C_{F_c} 的推导

由前面的实验可得 $F_c = C_{F_c} a_p^1 f^{0.84}$

由 $a_p - F_c$ 图得 C_{a_p} 为 $a_p = 1\text{mm}$, $f = 0.3\text{mm/r}$ 时的截距, 等于 600

$$\begin{aligned} \text{则} \quad F_c &= 600 a_p = C_{F_c} \cdot a_p^1 \cdot 0.3^{0.84} \\ \therefore C_{F_c} &= \frac{600}{0.3^{0.84}} = 1650 \end{aligned}$$

再由 $f - F_c$ 图验证, 得 C_f 为 $a_p = 3\text{mm}$, $f = 1\text{mm/r}$ 时的截距, 等于 4900

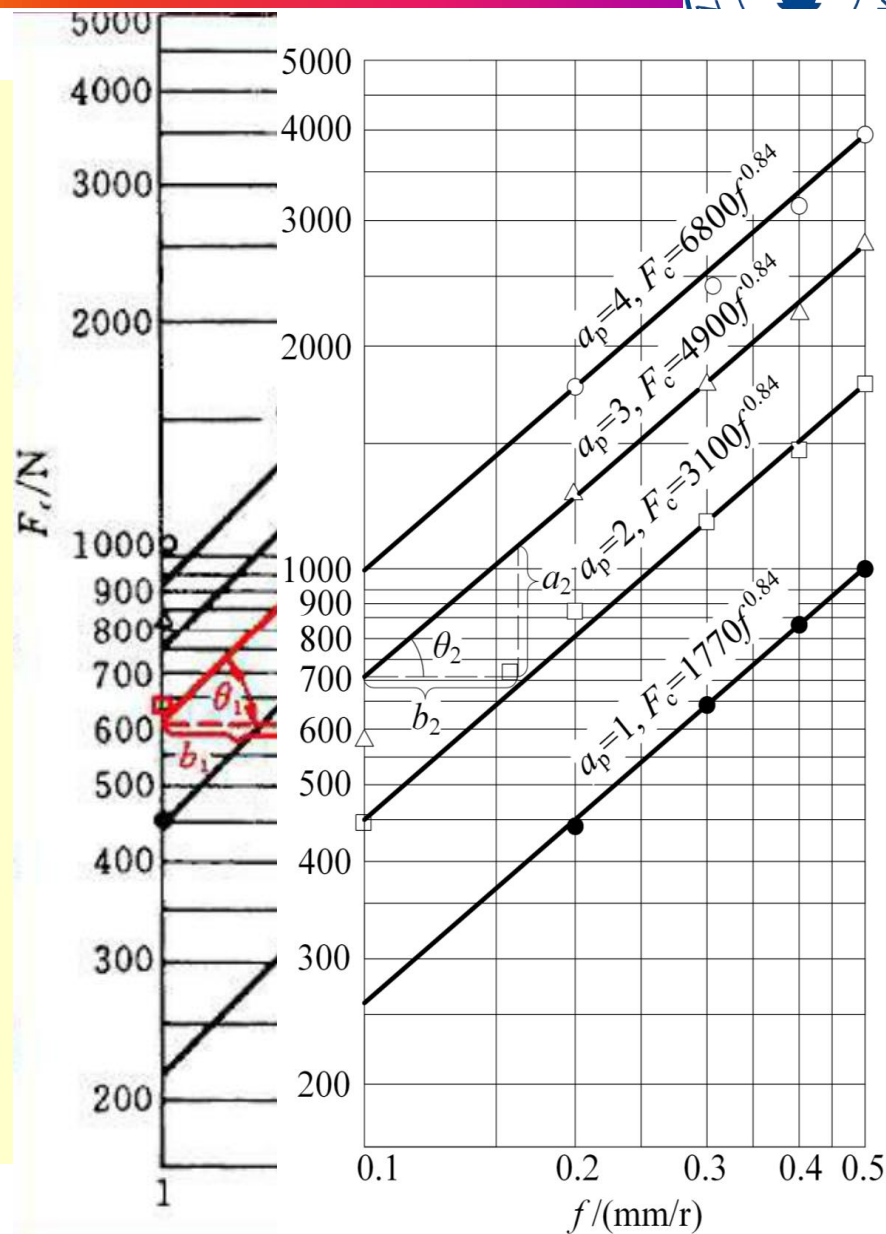
$$\begin{aligned} \text{则} \quad F_c &= 4900 f^{0.84} = C_{F_c} \cdot 3^1 \cdot f^{0.84} \\ \therefore C_{F_c} &= \frac{4900}{3} = 1633 \end{aligned}$$

二者相差不多, 为精确起见, 取平均值得

$$C_{F_c} = \frac{1633 + 1650}{2} = 1640$$

因此在标准条件下车削 45 钢的主切削力经验公式为

$$F_c = 1640 a_p f^{0.84}$$





2.3 切削力的经验公式

② 单位切削力

为使切削力公式更具有明显的物理意义，将之变形为

$$F_c = C_{F_c} \cdot f^{-0.16} \cdot a_p f$$

这样 $a_p f$ 表示的是切削层面积，而用 $p = C_{F_c} f^{-0.16} (f=0.3)$ 表示单位切削面积时的切削力，称为单位切削力。 p 乘以切削面积即得到切削力，物理意义很明显。工程上多给出 p 值用以计算切削力。

$$F_c = p \cdot a_p f$$

❖ ? 应该注意到，我们定义的 $p = C_{F_c} 0.3^{-0.16}$ ，那么当 $f \neq 0.3$ 时，这个 p 值就不正确了，所以需要对上面的 F_c 公式进行某种修正才能仍用它来计算切削力。



2.3 切削力的经验公式

4. 修正的经验公式

将 F_c 公式作如下变换

$$\begin{aligned}
 F_c &= C_{F_c} \cdot a_p f^{0.84} = C_{F_c} \cdot a_p f \cdot f^{-0.16} \cdot \frac{0.3^{-0.16}}{0.3^{-0.16}} \\
 &= (C_{F_c} \cdot 0.3^{-0.16}) \cdot \left(\frac{f^{-0.16}}{0.3^{-0.16}} \right) \cdot a_p f \\
 &= p \cdot a_p f \cdot K_{fF_c} \quad \leftarrow \text{把这一项作为 } f \neq 0.3 \text{ 时的修正系数，即} \\
 &\quad \text{成进给量 } f \text{ 对切削力计算值的修正系数。}
 \end{aligned}$$

同样，切削力公式是在切速 $v = 100\text{m/min}$ 的条件下实验得到的，当 $v \neq 100\text{m/min}$ 时也要进行适当修正。 v 大时，由于温度升高，切削力略有下降； v 小时，切削力略有增大，应乘以 K_{vF_c} 。于是得到

$$F_c = p \cdot a_p f \cdot K_{fF_c} \cdot K_{vF_c}$$



2.3 切削力的经验公式

除了考虑切削用量对切削力的影响外，当刀具角度参数不取标准实验值时也要作相应修正。

当 $K_r \neq 75^\circ$ 时，应乘以 K_r 影响系数。特别是由于 K_r 不同时，引起切深方向分力 F_p 和进给方向分力 F_f 变化较大，可根据 K_r 不同，在计算 F_c 的基础上乘以相应的 $[F_p/F_c]$ 、 $[F_f/F_c]$ 比值(查表求出)得到。

因此，最终经过修正的切削力计算经验公式为

$$F_c = p \cdot a_p f \cdot K_{fF_c} \cdot K_{vF_c} \cdot K_{K_r F_c} \cdot K_{\gamma_0 F_c} \cdot K_{\lambda_s F_c} \cdot K_{b_r F_c} \cdot K_{r_\epsilon F_c} \cdot K_{V_B F_c}$$

$$F_p = p \cdot a_p f \cdot K_{fF_c} \cdot K_{vF_c} \cdot \left[\frac{F_p}{F_c} \right] \cdot K_{\gamma_0 F_p} \cdot K_{\lambda_s F_p} \cdot K_{b_r F_p} \cdot K_{r_\epsilon F_p} \cdot K_{V_B F_p}$$

$$F_f = p \cdot a_p f \cdot K_{fF_c} \cdot K_{vF_c} \cdot \left[\frac{F_f}{F_c} \right] \cdot K_{\gamma_0 F_f} \cdot K_{\lambda_s F_f} \cdot K_{b_r F_f} \cdot K_{r_\epsilon F_f} \cdot K_{V_B F_f}$$

另刀具前角 γ_0 、刃倾角 λ_s 、切削刃负倒棱 b_r 、刀尖圆弧半径 r_ϵ 、后刀面磨损量 V_B 对切削力也有影响



2.4 影响切削力的因素

- 工件材料的影响

- 工件材料的强度、硬度越高，变形抗力越大，切削力越大
- 工件材料的塑性、韧性越高，切削变形越大，切屑与刀具间的摩擦增加，切削力越大

- 切削用量的影响

- 切削深度： a_p 增大，变形总量增大，变形系数不变，切削力按正比增大
- 进给速度： f 增大，变形总量增大，变形系数略下降，切削力不成正比增大
- 切削速度： v 增大，
切削塑性材料时：
 - 1) 无积屑瘤时，切削温度升高，摩擦下降，变形系数下降，切削力减小
 - 2) 有积屑瘤时，随着积屑瘤的产生和消失，使前角增大或减小，导致切削力的变化切削脆性材料时，切削速度对切削力没有显著的影响



2.4 影响切削力的因素

- 刀具的几何参数

- 前角：前角增大，变形系数减小，切削力减小。材料塑性越大，前角对切削力的影响也越大
- 负倒棱：前刀面上的负倒棱提高刃区强度，使切削变形增加，切削力增大
- 主偏角： k_r 增加到 60° — 75° 时，主切削力 F_z 减小，然后再增大，对 F_z 影响不大，不超过10%。 k_r 增加， F_x 进给抗力增大， F_y 切深抗力减小
- 刃倾角：对主切削力影响很小；刃倾角减小， F_x 减小， F_y 增大
- 刀尖圆弧半径：对 F_x 和 F_y 的影响较大，对 F_z 影响较小

- 刀具磨损：后刀面磨损增大，切削力增大

- 刀具材料：通过其摩擦系数来影响切削力，摩擦系数小，切削力小

- 切削液：润滑作用，摩擦系数减小，降低切削力



提 纲

➤ 金属切削的变形过程

- 切削过程的力学原理
- 变形程度的表示方法
- 积屑瘤的形成与控制
- 切屑的种类

➤ 切削力

➤ 切削热

➤ 切削过程优化

- 刀具的磨损、破损和使用寿命
- 刀具几何参数的选择



3.1 切削热和切削温度

- **切削热的产生和传导**

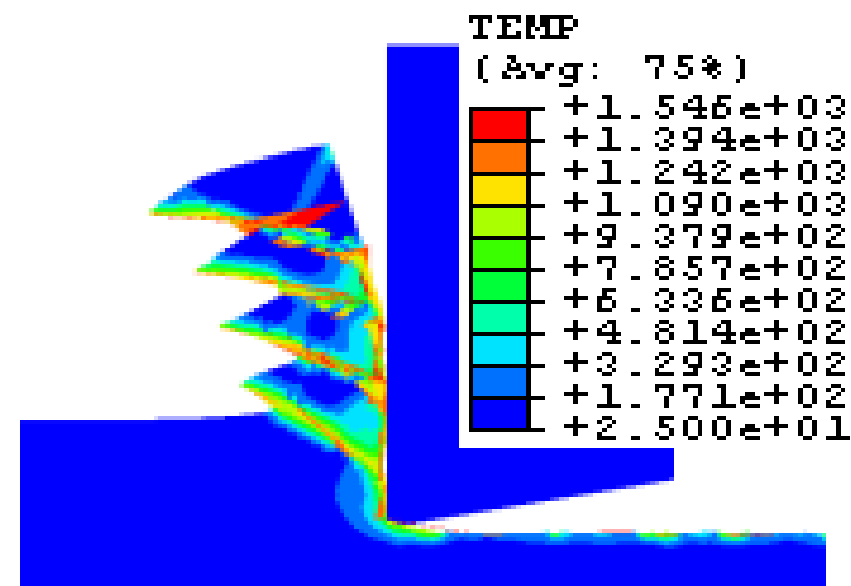
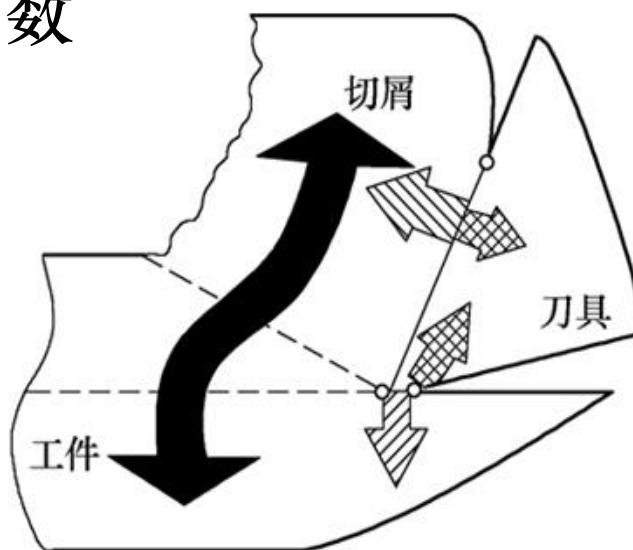
- **热源：**主运动功率和进给运动功率→工件材料的弹塑性变形和刀具前、后刀面的摩擦功
- **车削传导：**1) 切屑50—86%；2) 刀具10—40%，使刀具温度升高；3) 工件3—9%，使工件温度升高；4) 周围介质（空气、切削液等）1%
- **钻削传导：**1) 切屑28%；2) 刀具14.5%；3) 工件52.5%；4) 周围介质5%

- **其中最重要的是传入工件和刀具的切削热，因为工件温度升高将影响加工尺寸精度，刀具温度升高将加剧刀具磨损**

3.1 各变形区的传热情况

- **第I变形区：**大部分传给切屑，少部分工件、刀具；由于切削速度高，传入工件时间短，故传给切屑的热量比例大
- **第II变形区：**切屑和刀具
- **第III变形区：**工件和刀具
- **影响热传导的主要因素：**
 - 工件和刀具材料的导热系数
 - 周围介质的状况

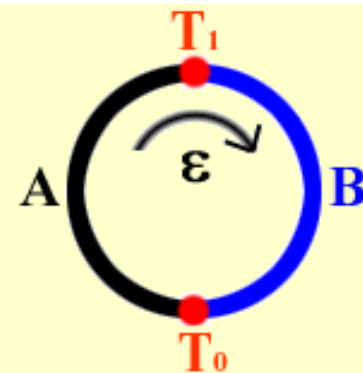
钛合金切削温度高，刀具易磨损



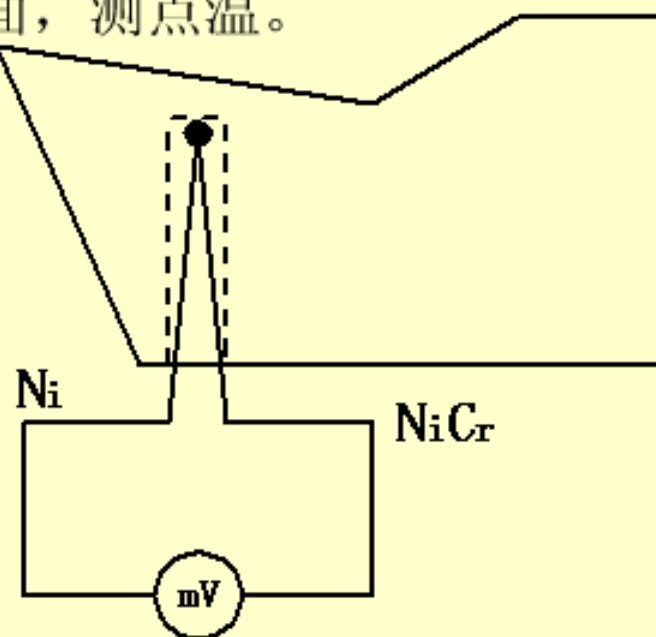
3.2 切削温度的测量

常用热电偶法。两种不同的金属材料组成封闭回路，当两节点有温差时，会产生温差热电势

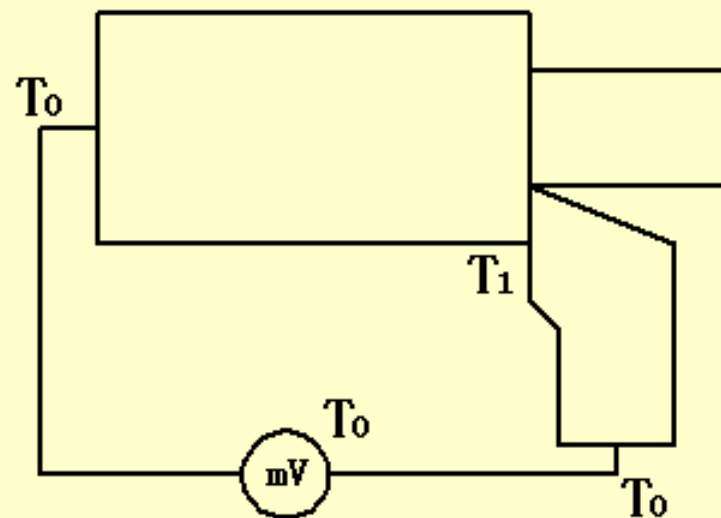
$$\mathcal{E} \propto (T_1 - T_0)$$



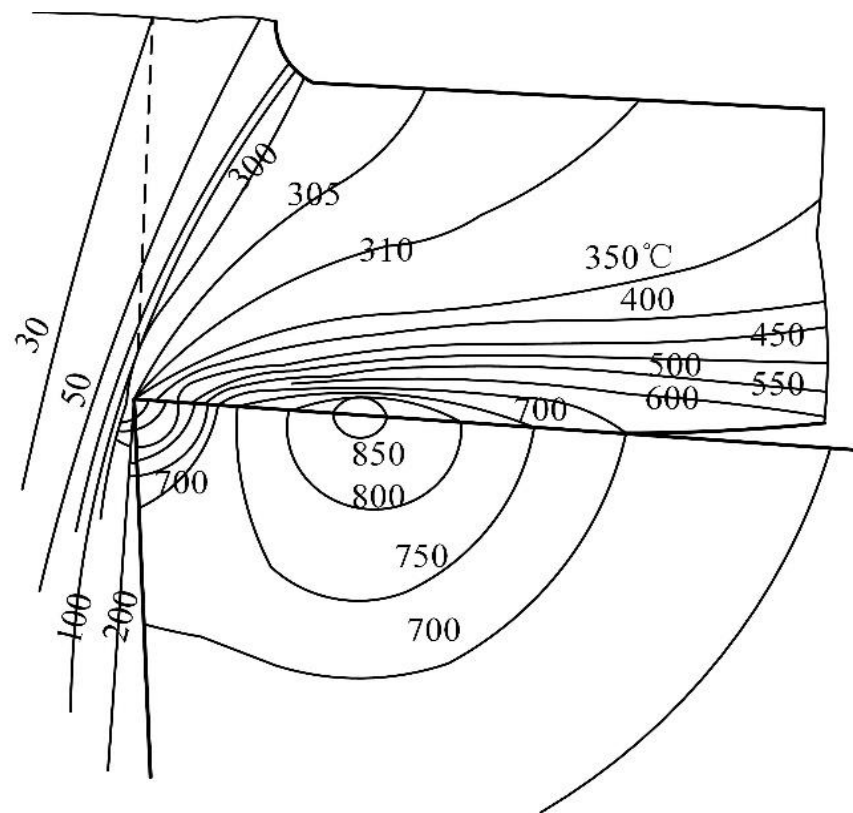
- ❖ 1. 人工热电偶 用两种热电位差较高的金属组成测温结点，测量点温度。例如，在刀具上打孔到接近前刀面，测点温。



- ❖ 2. 自然热电偶 利用刀具和工件本身两种不同材料组成热电偶，由于两端温度不同，产生温差热电势。这种方法测出的是切削区平均温度，需事先标定。



3.2 刀具切削温度的分布规律



刀具上各点距三个变形区(即三个热源)的位置各不相同,故刀具上不同点的温度分布是不均匀的

- **切削塑性材料:** 温度最高点不在切削刃的刀尖上,而是位于距离刀尖有一小段长度的位置。切屑沿前刀面流动时热流积累而传导速度又不高,即刀具热传导系数较低而形成的。故切削塑性材料,最易磨损的地方不在刀尖上,而是在离切削刃向里的某个位置上
- **切削脆性材料:** 第一变形区塑性变形不太显著,切屑成崩碎状,在前刀面上摩擦力较小,第三变形区产生的热量是主要的,热量集中于刀尖处,故刀尖处接近后刀面的位置切削温度最高,磨损也首先在这里产生



3.3 切削温度的影响因素

• 切削用量的影响

- **切削速度**: v 增大, 功率增加, 热量增加, 温度升高; 同时切削力减小, 切屑流速增大, 带走热量增多 → **切削速度增大, 温度显著升高**
- **进给量**: f 增大, 切除率增多, 温度升高; 热容增大, 切屑带走热量增加 → **进给量增大, 温度升高**
- **切削深度**: a_p 增大, 切除率增多, 温度升高; 切削刃工作长度增大, 散热条件改善 → **切削深度增大, 温度升高, 但影响很小**
- 硬质合金切削45#钢时: $\theta = C_\theta v^{0.26-0.41} f^{0.14} a_p^{0.04}$
- 切削用量对切削温度的影响: **切削速度影响最大, 进给量次之, 切削深度影响最小**



3.3 切削温度的影响因素

- **刀具几何参数的影响：**
 - **前角：**前角增大，变形、摩擦减小，产生的热量少，温度下降；但前角增大，刀具散热条件变差，切削温度升高
 - **主偏角：**主偏角增大，切削刃的工作长度缩短，刀尖角减小，散热条件变差，切削温度升高
 - **负倒棱：**变形增大，同时改善散热条件，对温度的影响不大
 - **刀尖圆弧半径：**变形增大，同时改善散热，对温度的影响抵消
- **刀具磨损：**切削刃变钝，切削变形增大、摩擦加剧，温度升高
- **工件材料：**通过强度、硬度、导热系数等对切削温度产生影响
- **切削液：**使用切削液可从切削区带走大量热量，可明显降低切削温度



提 纲

➤ 金属切削的变形过程

- 切削过程的力学原理
- 变形程度的表示方法
- 积屑瘤的形成与控制
- 切屑的种类

➤ 切削力

➤ 切削热

➤ 切削过程优化

- 刀具的磨损、破损和使用寿命
- 刀具几何参数的选择



4.1 刀具的磨损与破损

- 刀具磨损使加工工件尺寸精度受到影响，同时切削条件变坏，表面质量恶化，此时必须刃磨刀具或更换新刀
- 刀具的磨损、破损及其使用寿命对加工质量、生产效率和成本影响极大，是切削加工中极为重要的问题之一
- 高档数控机床上具有刀具磨损的自动补偿功能，而这是以对刀具磨损规律的清楚认识为基础的。刀具破损问题在自动机床上更为严重
- 自动化生产系统中**刀具磨损、破损的监测**是一个极为重要的研究方向



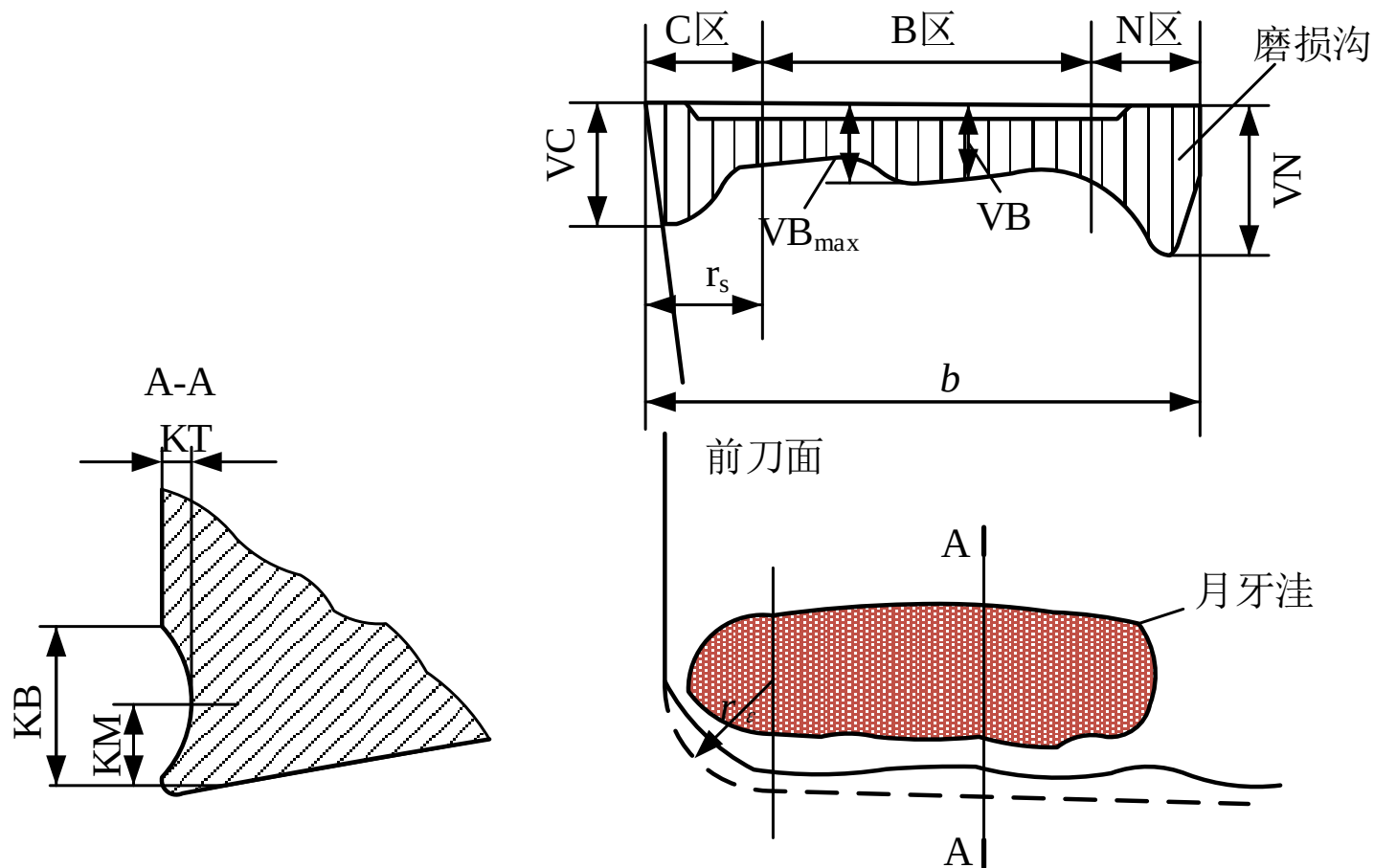
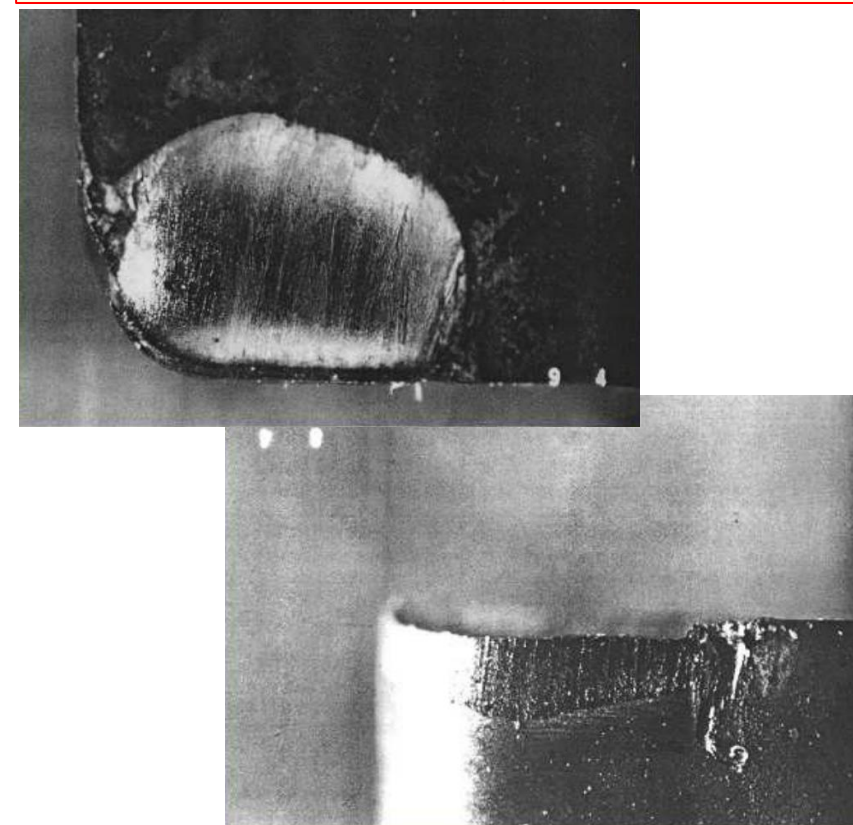
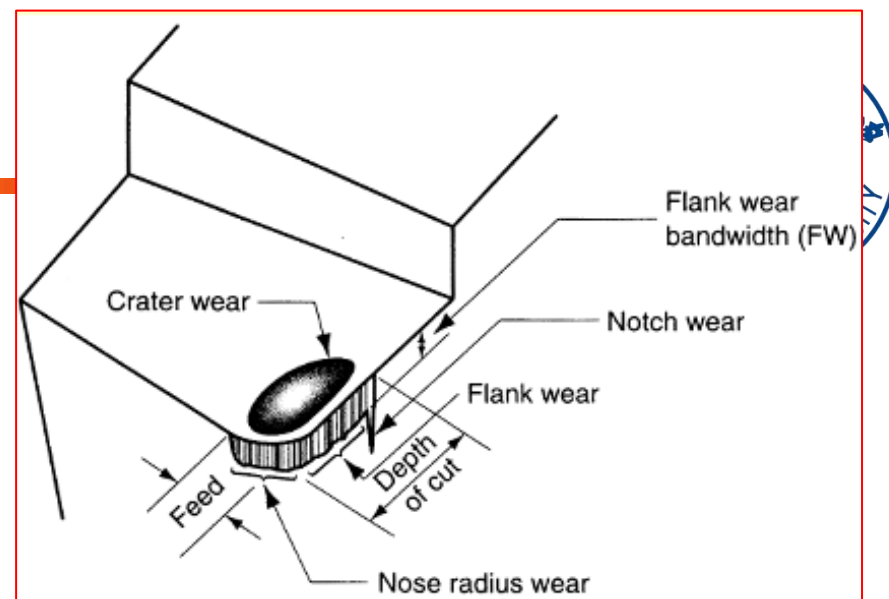
4.1 刀具磨损的机理

- **磨料磨损**：工件和切屑中的硬质点（如碳化物）以及不断脱落的积屑瘤碎片划擦刀面产生磨损
- **冷焊（粘结）磨损**：切屑材料与刀具在压力和磨擦条件下冷焊粘结，然后相互被拉开，产生表面破坏伤痕
- **扩散磨损**：工件材料和刀具在高温条件下相互扩散，造成硬度降低，加速刀具磨损
- **相变磨损**：刀具在切削温度超过相变温度时，刀具材料的金相组织发生变化，硬度下降从而引起磨损
- **氧化磨损**：刀具的表面膜被切屑划伤后，在高温下与空气中的氧作用产生氧化物，造成刀具磨损
- **热电磨损**：刀具与工件在不同接触区产生热电势，形成电流，加剧刀具的扩散磨损

4.1 刀具磨损的形式

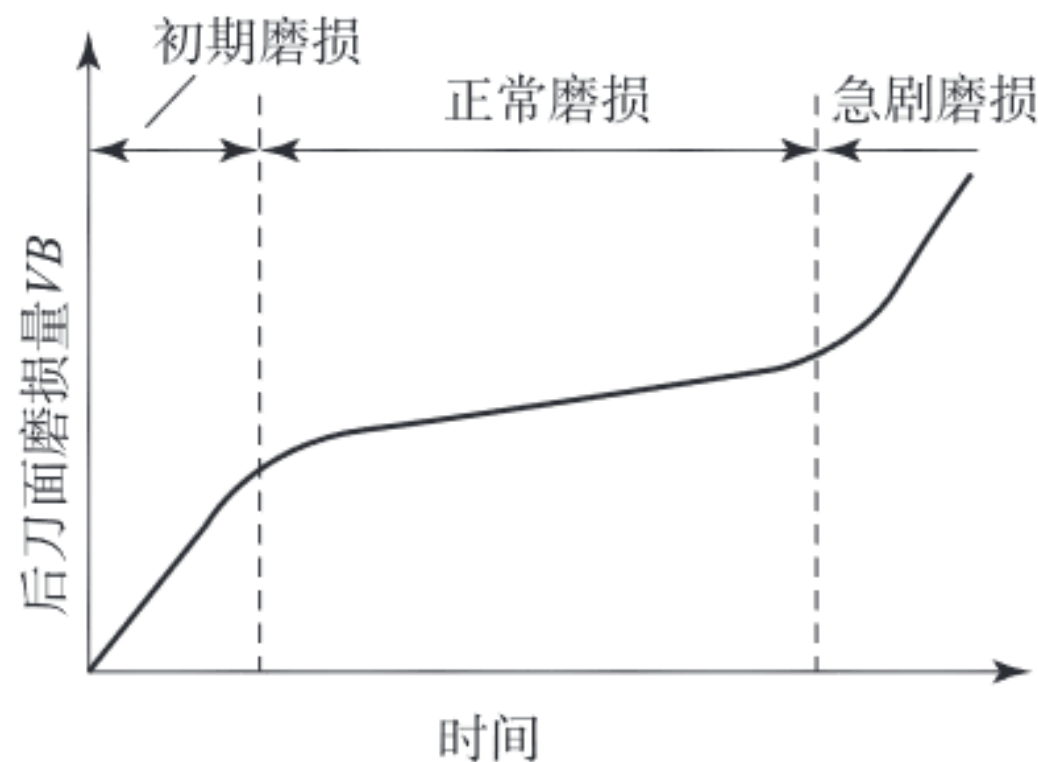
常见的刀具磨损：前刀面磨损（月牙洼磨损）和后刀面磨损

- 前刀面磨损：切削塑性材料时产生，用深度KT表示
- 后刀面磨损：用平均磨损宽度VB表示



4.1 刀具磨损的过程

- **初期磨损：**新刃磨的刀具刚投入使用，后刀面与工件的实际接触面积很小，单位面积上承受的正压力较大，再加上刚刃磨后的后刀面微观凸凹不平，刀具磨损速度很快
- **正常磨损：**初期磨损后，刀具后刀面与工件的接触面积增大，单位面积上承受的压力逐渐减小，刀具后刀面的微观粗糙表面已磨平，故磨损速度变慢
- **急剧磨损：**刀具磨损量增加到一定限度时，切削力、切削温度将急剧增高，刀具磨损速度加快，直至散失切削能力



实际生产中必须控制刀具不进入急剧磨损阶段



4.1 刀具磨钝标准

- **定义：**后刀面磨损对加工表面质量和尺寸精度有很大影响，因此必须根据加工要求规定一个最大允许磨损值，这就是刀具的磨钝标准，用VB表示
- **VB制定考虑因素：**
 - **工艺系统刚性：**刚性差，VB应取小值；
 - **工件材料：**切削难加工材料，一般VB取小值；加工一般材料，VB可取大些
 - **加工精度和表面质量：**加工精度和表面质量要求高时，VB应取小值
 - **工件尺寸：**加工大型工件，为避免频繁换刀，VB应取大值

***国际标准ISO推荐硬质合金车刀刀具寿命试验的磨钝标准：**

- ✓ $VB=0.3 \text{ mm}$
- ✓ 如主后刀面为无规则磨损，取 $VB_{\max}=0.6 \text{ mm}$
- ✓ 前刀面磨损量 $KT=(0.06+0.3f) \text{ mm}$



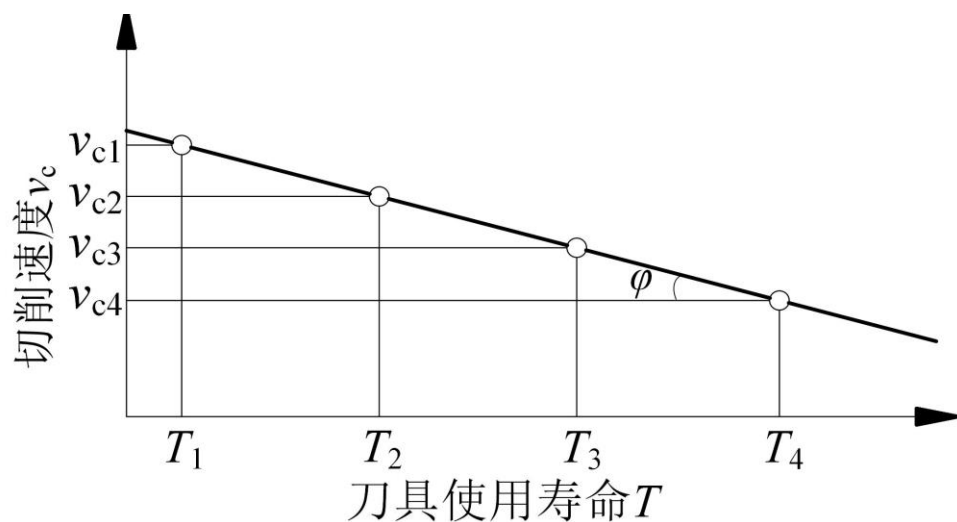
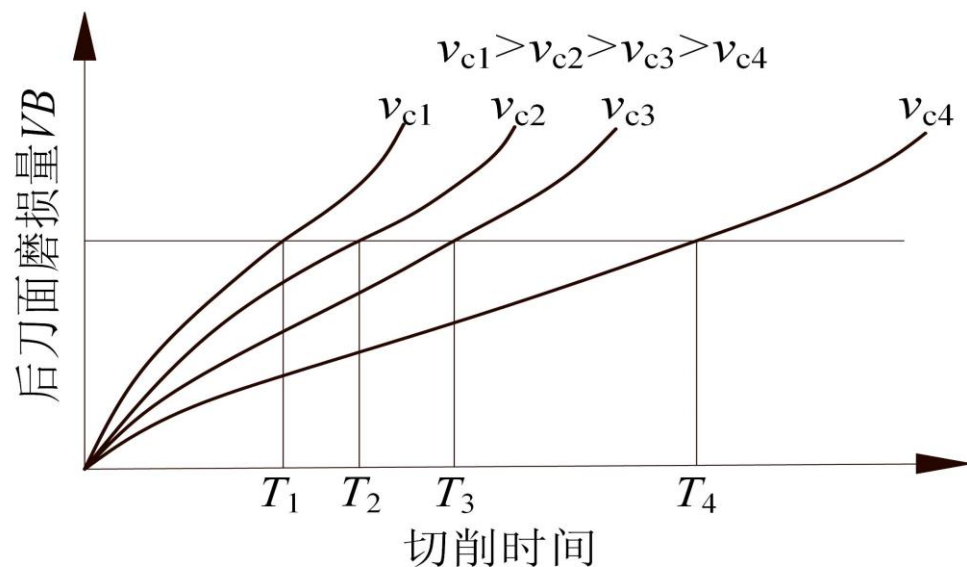
4.1 刀具耐用度

- 在实际生产中，直接用VB来控制换刀时机是不实用的，通常用达到VB值相应的切削时间来控制换刀时机
- **定义：**一把新磨好的刀具，自开始切削直到磨损量到达磨钝标准VB为止的切削时间，称为**刀具耐用度**，用T表示
 - 耐用度指净切削时间，不包括用于对刀、测量、快进、回程等非切削时间
 - **刀具耐用度与刀具寿命的区别：**刀具寿命表示一把新刀用到报废之前总的切削时间，其中包括多次重磨。**刀具寿命等于刀具耐用度乘以重磨次数**
- **刀具耐用度是一个很重要的参数**
 - 在相同切削条件下切削同一材料，刀具耐用度可反映刀具的切削性能
 - 用同一刀具切削不同材料，可反映出材料的切削性能和可加工性
 - 还可利用刀具耐用度来判断刀具几何参数选择是否合适



4.1 刀具耐用度——单因素法

1. 切削速度 v 与刀具使用寿命 T 的关系



- ✓ 做不同切削速度下的刀具磨损实验，得到对应于不同速度 $v_{c1} > v_{c2} > v_{c3} > v_{c4}$ 的刀具磨损曲线；对应于同一磨钝标准，可分别得到不同速度下的刀具寿命 $T_1 < T_2 < T_3 < T_4$

- ✓ 双对数坐标上标出实验点。这些点基本在一条直线上，说明刀具寿命与切削速度成指数关系

$$\lg v_c = -m \lg T + \lg A$$

$m = \tan \phi$ ，即该直线的斜率，由此得

$$v_c = A/T^m$$

- ✓ m 越大，下斜直线越斜， v_c 从 v_{c2} 升高到 v_{c1} 时刀具寿命由 T_2 减小到 T_1 的变化越小。极限情况 $m=\infty$ ，直线竖直， v_c 变化而 T 不变化，刀具寿命对速度变化不敏感
- ✓ m 越小直线越平，刀具寿命对速度变化敏感



4.1 刀具耐用度——单因素法

2. 进给量 f 、切削深度 a_p 与刀具寿命 T 的关系

f 或 a_p 增大，刀具磨损达到同样的磨钝标准 VB 的时间 T 就会减小。同样的方法可得进给量 f 和 a_p 分别与 T 的关系

$$f = B/T^n \quad a_p = C/T^p$$

综上，可得刀具使用寿命与切削用量三要素的一般关系式

$$T = \frac{C_T}{v_c^{1/m} f^{1/n} a_p^{1/p}}$$

C_T ——与工件材料、刀具材料及切削条件有关的参数

- ✓ 如选定切削用量三要素 v 、 f 、 a_p ，刀具寿命由此公式确定
- ✓ 如给定刀具寿命 T ，则 v 、 f 、 a_p 的选择受此公式的约束



4.1 刀具耐用度

□ 切削用量的优选

用硬质合金刀具切削 $\sigma_b=0.75\text{GPa}$ 的碳钢， $f=0.75\text{ mm/r}$ 的条件下，实验得到的刀具寿命公式为

$$T = \frac{C_T}{v_c^5 f^{2.25} a_p^{0.75}}$$

- a_p 的指数最小，对 T 的影响最小， f 次之， v 的指数最大，对 T 的影响也最大
- 如给定 T ，则存在 a_p 、 f 、 v 的优化组合问题



4.1 刀具耐用度

◆ 从生产率的角度来讨论切削用量的优选：

生产率可用单位时间内的金属去除量 $Q = v f a_p$ 来表示。为提高生产率，即在 $v^5 f^{2.25} a_p^{0.75} = \text{常数}$ 的条件下，使 Q 最大，应优先选择 v 、 f 、 a_p 中的哪一个尽量增大最有利呢？

- ✓ 先假定 f 不变，使 a_p 值增大为 $2 a_p$ 。由于 $v^5 f^{2.25} a_p^{0.75} = \text{常数}$ ， v 必须减小，设为 K 倍，则 $K^5 \cdot 2^{0.75} = 1$ ，则 $K = (1/2^{0.75})^{1/5} = 2^{-0.15} \approx 0.9$ 。这时 $Q' = 2^{-0.15} v f \cdot 2 a_p = 1.8Q$ ，增大了1.8倍
- ✓ 反之，若增大 v 至 $2v$ ，则 a_p 必须减小，设为 K 倍，则 $2^5 \cdot K^{0.75} = 1$ ， $K = (1/2^5)^{1/0.75} = 1/2^{5/0.75} = 2^{-6.67} \approx 9.8 \times 10^{-3}$ 。此时， $Q'' = 2v \cdot f \cdot 1/2^{5/0.75} a_p = 0.02Q$ ，减小了很多倍
- ✓ 综上，当 T 给定时，为保证最高生产率，应优先考虑选取最大可能的 a_p ，其次选尽可能大的 f ，最后根据刀具寿命的限制确定 v 。实际上， a_p 和 f 的选择要受到切削力、保证表面质量等条件的限制，并不能任意提高，应从工艺手册中查出



4.1 刀具耐用度

◆ 刀具寿命 T 的选择

T 太短→换刀频繁

T 太长→切削速度上不去

生产率下降、成本上升

选择刀具寿命 T 的优化目标有3个：生产率最高、生产成本最低、利润率最大

◆ 制定刀具寿命时应注意的事项

- ✓ 刀具构造复杂、制造和磨刀费用高时，刀具寿命应规定得高些
- ✓ 多刀车床上的车刀，组合机床上的钻头、丝锥和铣刀，自动机及自动线上的刀具，刀具寿命应规定得高些
- ✓ 某工序的生产成为生产线上的瓶颈时，刀具寿命应定得低些；某工序单位时间的生产成本较高时，刀具寿命应规定得低些
- ✓ 精加工大型工件时，刀具寿命应规定得高些



4.2 刀具几何参数的选择—前角 γ_0

1. 前角的功用

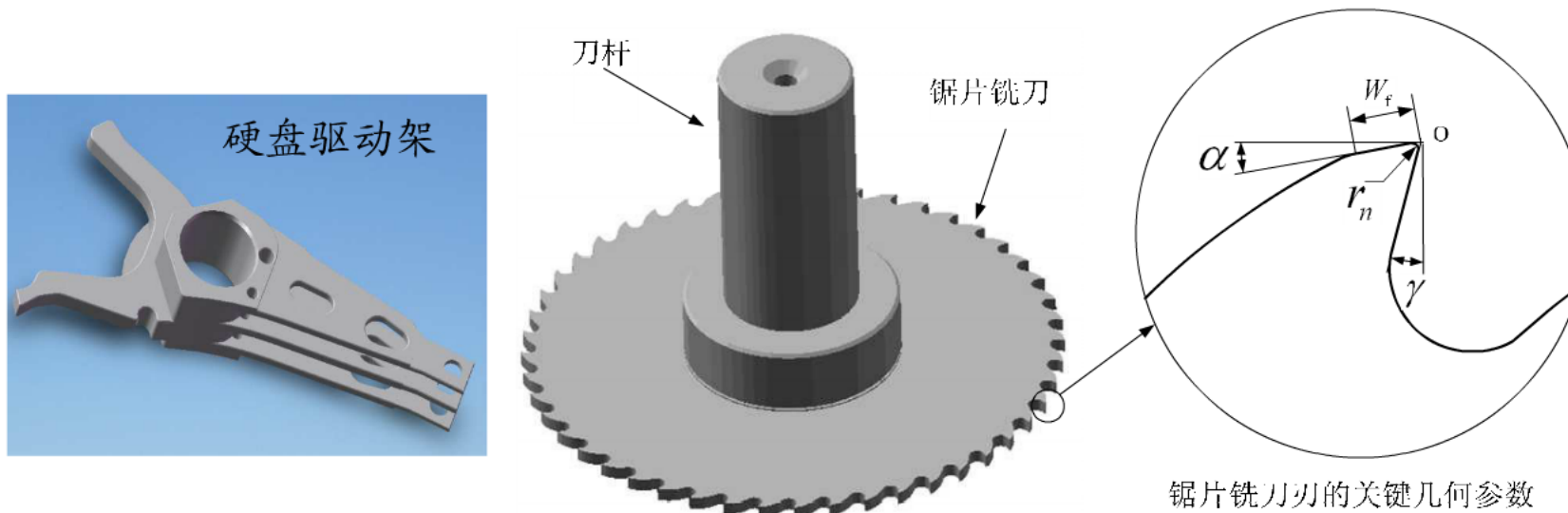
控制切削变形和切削力，同时也影响刀具的散热和强度。前角加大会降低切削变形和切削力、切削热的产生，但也使刀尖强度下降，散热条件恶化。此时，也影响切屑形态和断屑效果，以及加工表面质量

2. 前角的选择

- **工件材料**：加工脆性材料，变形不大，取较小前角；加工塑性材料，取大前角。工件强度、硬度高，取小前角
- **刀具材料**：硬质合金刀具强度、韧性差，不耐冲击，取小前角($-5^\circ \sim 15^\circ$)；高速钢刀具可取大前角
- **刀具承受冲击载荷**，应取较小前角
- **工艺系统**刚度低，易振动，应加大前角，以降低切削力
- **自动线**上为保证可靠性，应取较小的前角
- **成形刀具和前角影响切削刃形状的刀具**，常取较小的前角

4.2 刀具几何参数的选择—前角 γ_0

刀具几何参数优化案例



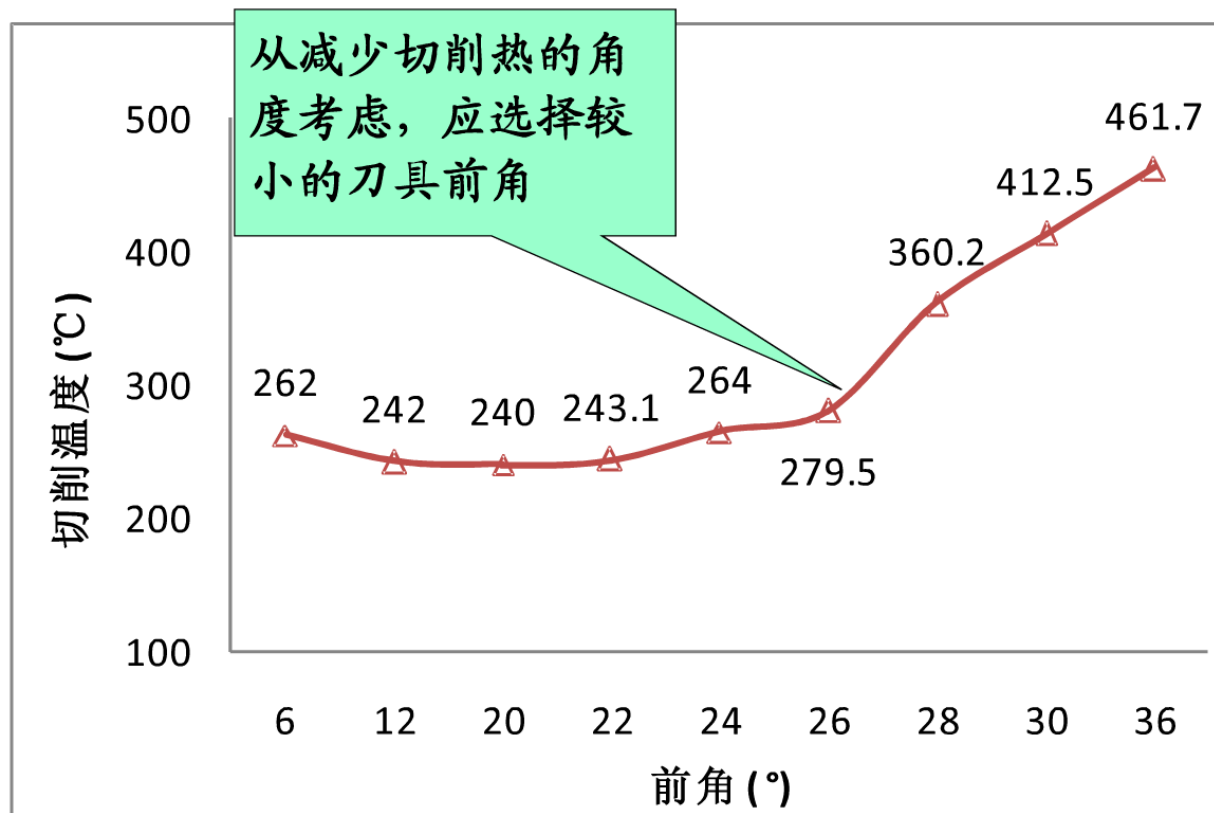
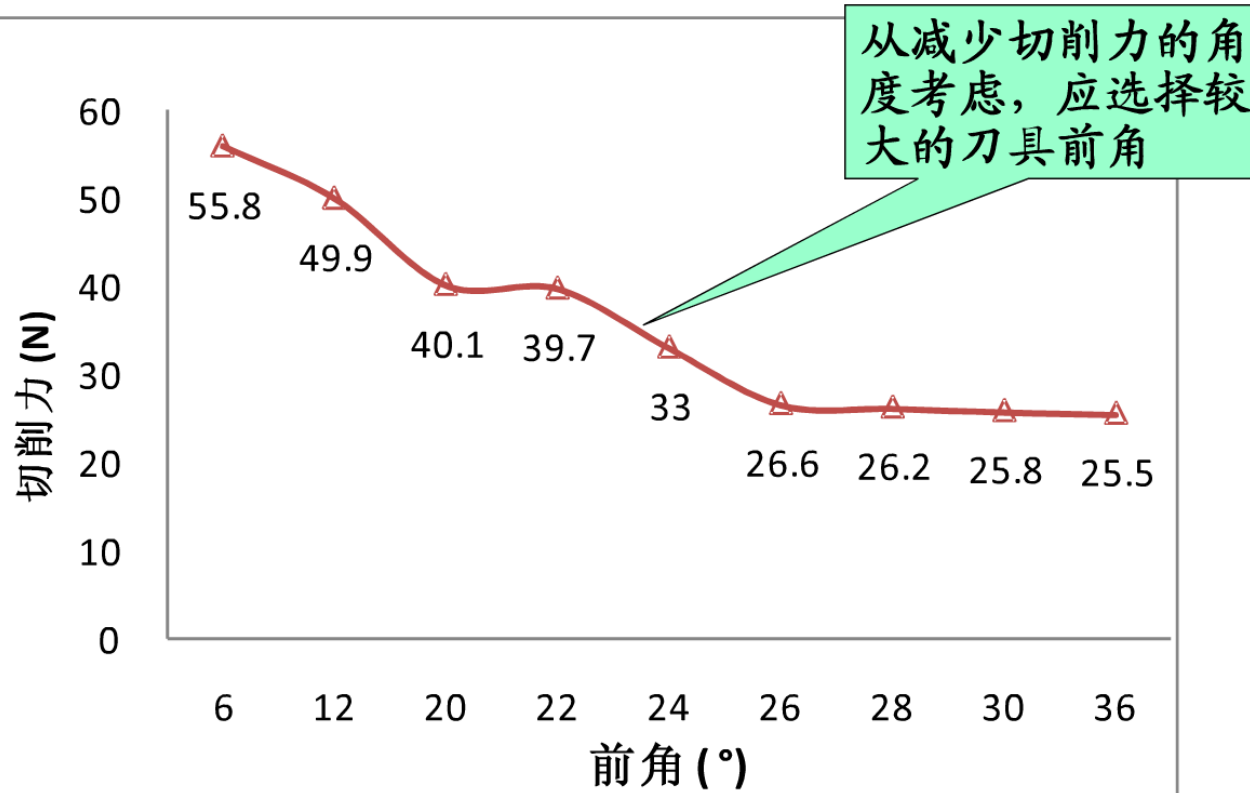
基本切削参数

Machining method	Workpiece material	Tool material	Cutting speed	Feed per tooth	Depth of cutting
Saw milling	AL6061-T6	General-carbide	1256m/min	0.01mm/z	3mm

- 切削物理仿真软件：
Third Wave Systems公司的AdvantEdge™ FEM



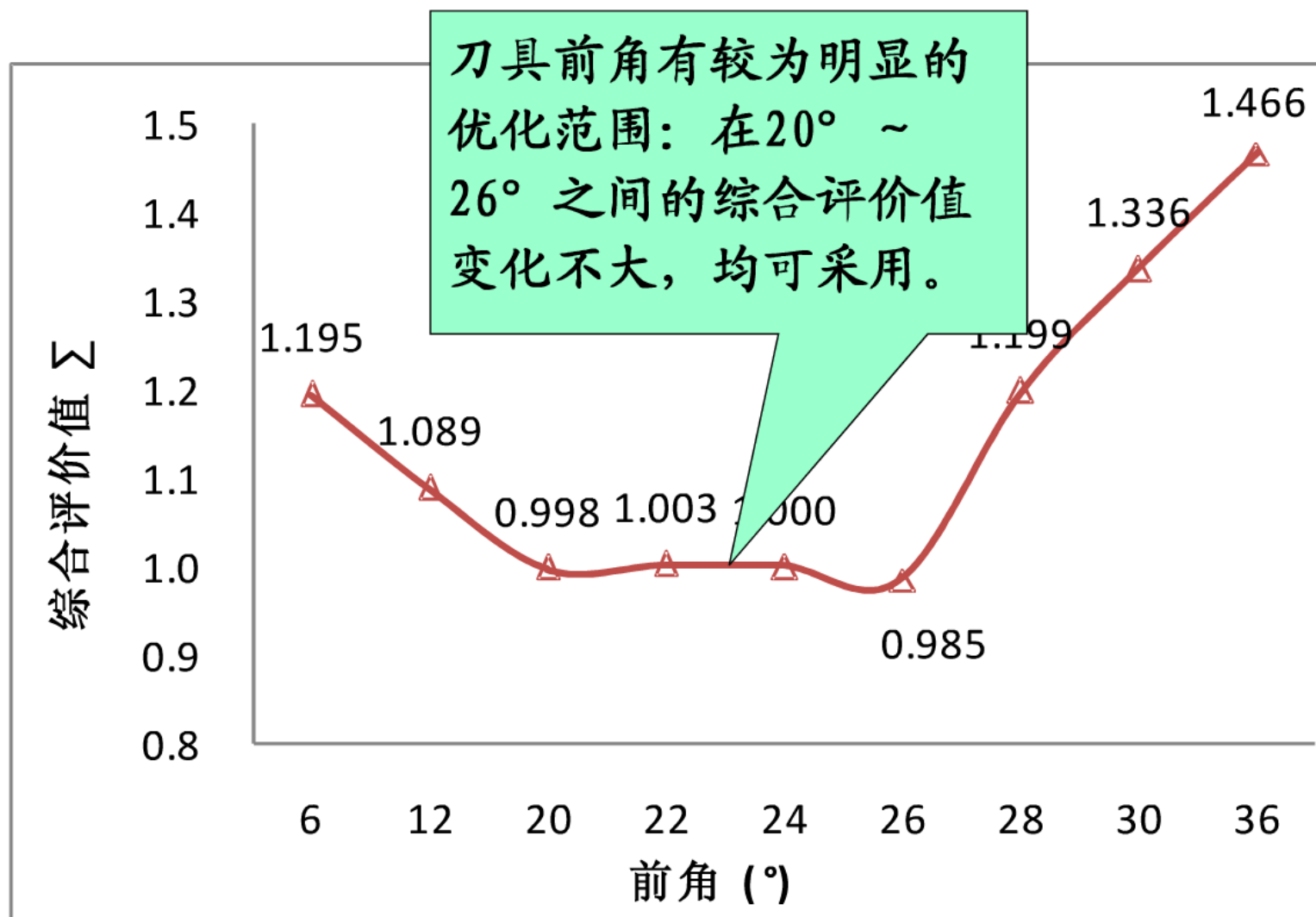
4.2 刀具几何参数的选择—前角 γ_0





4.2 刀具几何参数的选择—前角 γ_0

刀具前角的优化





4.2 刀具几何参数的选择—后角 α_0

1. 后角的功用

减少后刀面与加工表面间的摩擦，同时也影响刀具的强度和散热条件。后角加大，可以使切削刃更锋利；在相同磨钝标准VB下，还可延长刀具使用寿命

2. 后角的选择

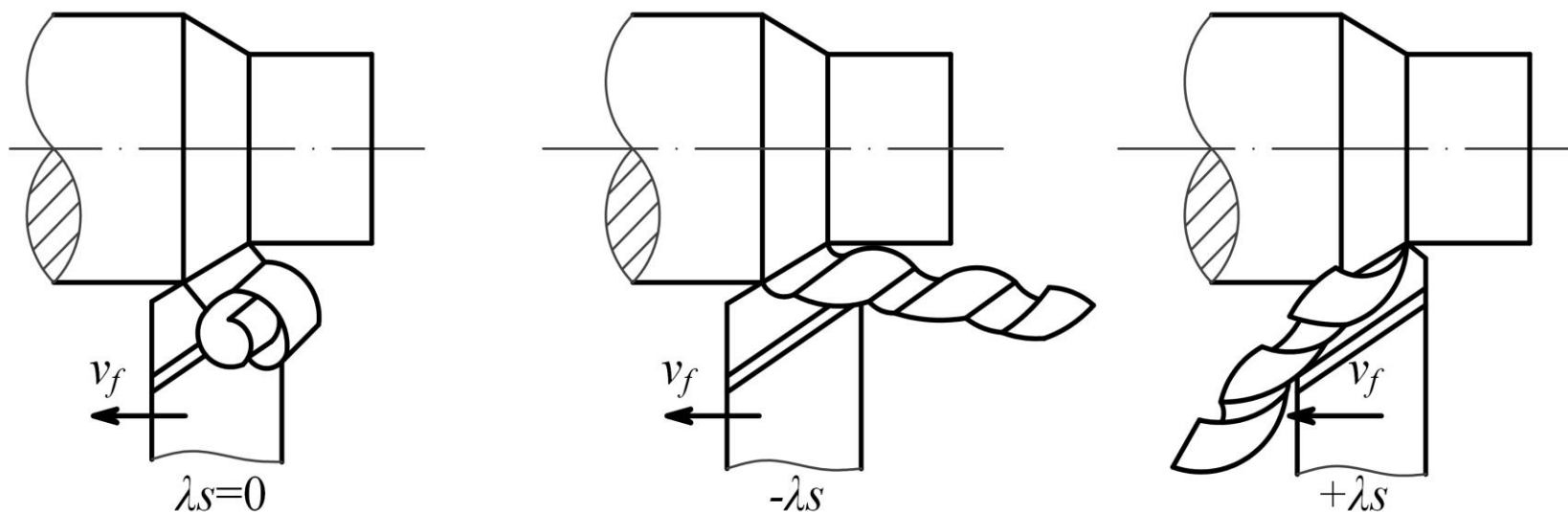
- **精加工时**，切削力和温度条件不严重，提高加工表面质量应以减少摩擦为主，宜取较大的后角($8^\circ \sim 12^\circ$)；**粗加工时**，为提高强度，应取较小的后角(6°)
- **工件材料强度、硬度高时**，为保证切削刃强度，宜取小后角；**工件材料软、塑性大时**，后面到摩擦严重影响加工表面质量和刀具磨损，应加大后角；加工**脆性材料**，应取小后角
- **工艺系统**刚性差，易振动，应减小后角，增加阻尼
- **有尺寸精度要求的刀具**，宜取小后角，减小重磨后尺寸变化

副后角 α_0' 一般与后角 α_0 相等，但**切断刀**取 $\alpha_0' = 1^\circ \sim 2^\circ$

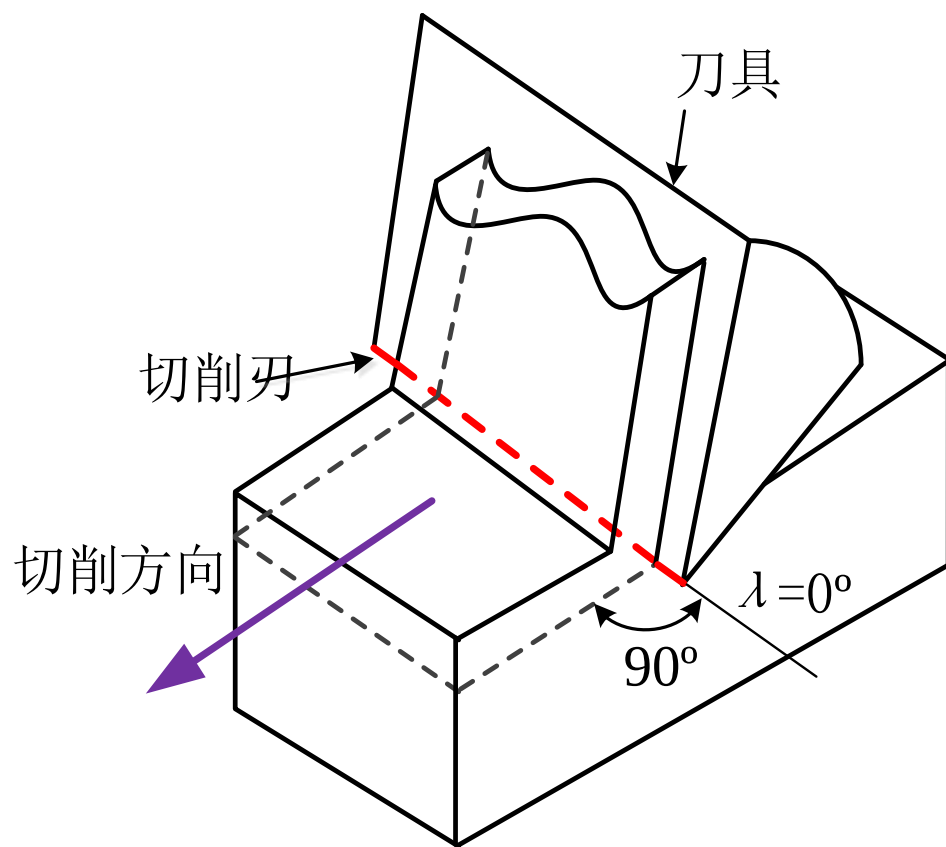
4.2 刀具几何参数的选择—刃倾角 λ_s

1. 刃倾角的功用

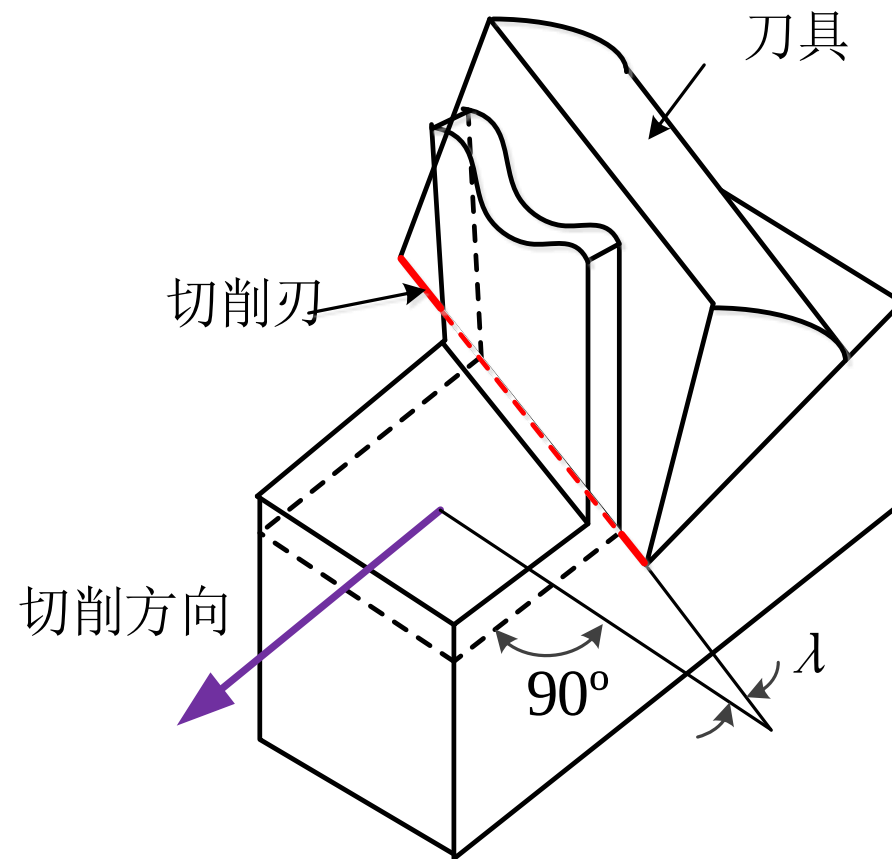
- **影响主切削刃刀尖强度和散热条件：** $+\lambda_s$ 刀尖高， $-\lambda_s$ 刀尖低。作不连续切削时， $-\lambda_s$ 使远离刀尖的切削刃先切入工件，避免 $+\lambda_s$ 时刀尖受冲击而损坏；同时， $-\lambda_s$ 时刀尖强度和散热条件也较好
- **控制切屑流向：** $\lambda_s=0$ 时，切屑流向基本垂直于主切削力； $\lambda_s>0$ 时，刀尖高，刀刃低，切屑流向待加工表面； $\lambda_s<0$ 时，刀尖低，刀刃高，切屑翻向已加工表面，易划伤已加工表面。通常精加工时取 $\lambda_s=+5^\circ$ 左右



4.2 刀具几何参数的选择—**刃倾角 λ_s**



直角切削(正切削)



斜角切削

4.2 刀具几何参数的选择—刃倾角 λ_s

1. 刃倾角的功用

➤ $\lambda_s \neq 0$ 时，实际前角加大，刀尖钝圆半径变小，使刃口变锋利

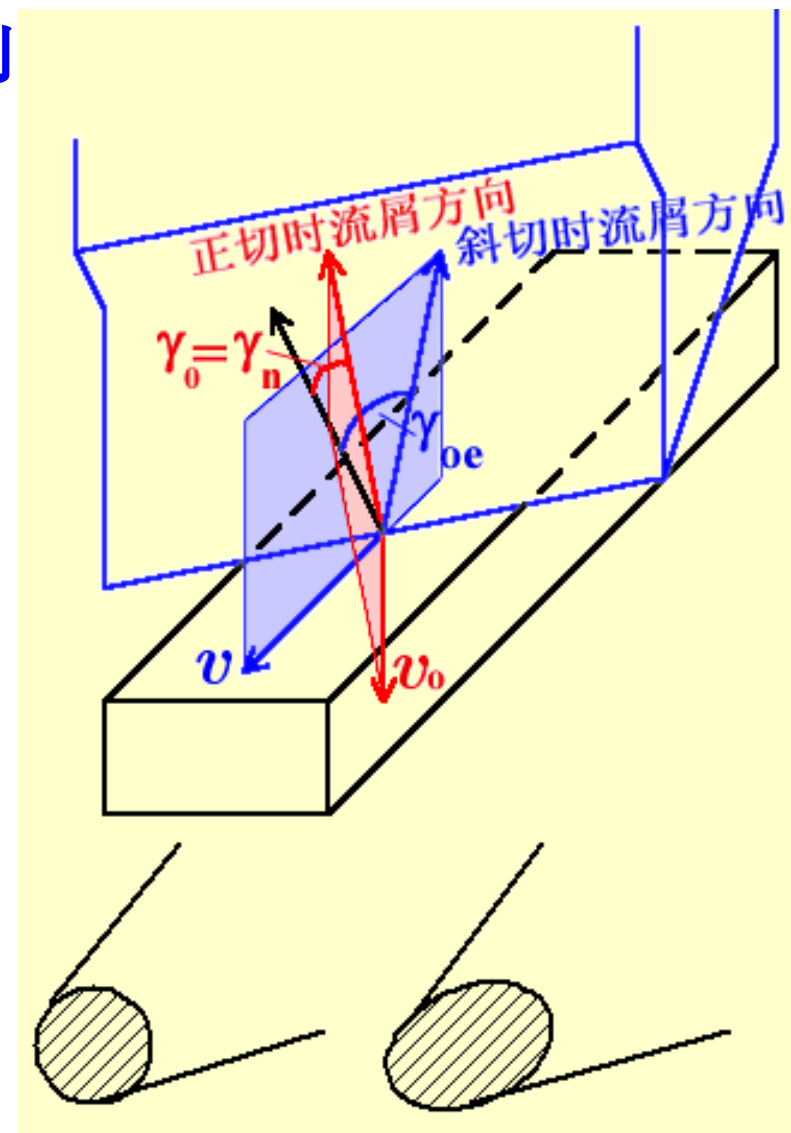
由 $\sin \gamma_{oe} = \sin^2 \lambda_s + \cos^2 \lambda_s \cdot \sin \gamma_n$ ，当 $\gamma_n = 10^\circ$ 时，可得

$\lambda_s = 0^\circ$ 时， $\gamma_{oe} = 10^\circ$

$\lambda_s = 30^\circ$ 时， $\gamma_{oe} = 22^\circ$

$\lambda_s = 75^\circ$ 时， $\gamma_{oe} = 70^\circ$

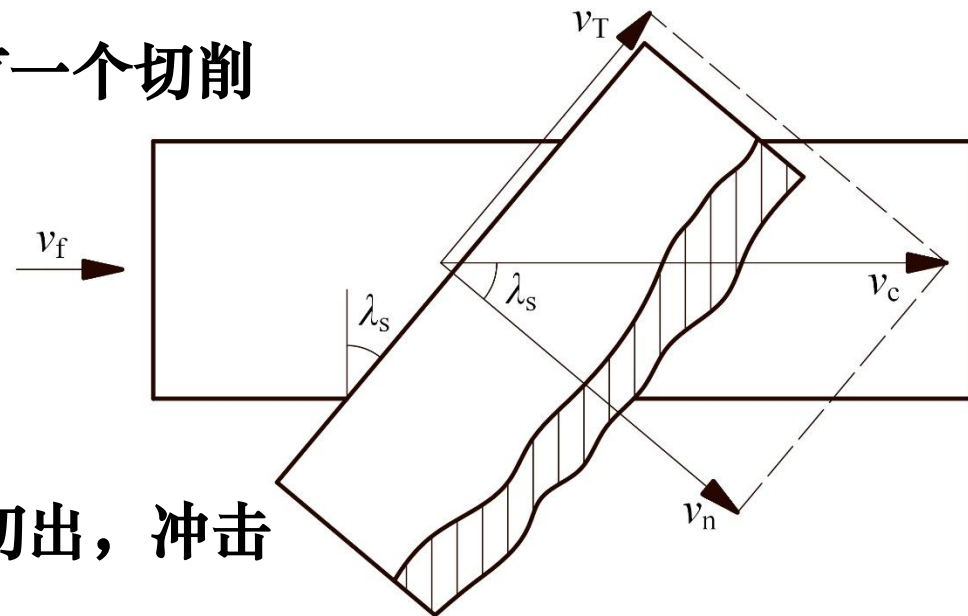
- ✓ 同样的 γ_n ，即刀尖保持一定的强度，选用大的 λ_s ，实际切削前角可以达到很大的值，从而使切削轻快，切削温度较低
- ✓ 斜角切削时，流屑与切速组成的平面，斜截刀尖的钝圆柱，得到椭圆形截面，钝圆半径变小，刀具更锋利



4.2 刀具几何参数的选择—刃倾角 λ_s

1. 刃倾角的功用

- 刃口具有“割”的作用： $\lambda_s \neq 0$ 时，沿主切削刃方向有一个切削速度分量，起着“割”的作用，有利于切削
- 影响切入切出的平稳性： $\lambda_s = 0$ 时，切削刃同时切入切出，冲击大； $\lambda_s \neq 0$ 时，切削刃逐渐切入工件，冲击小
- 影响切削刃的工作长度： $\lambda_s \neq 0$ 时切削刃实际工作长度加大，单位长度上的负荷减小，有利于延长刀具使用寿命
- 影响三向切削分力间的比值



2. 刃倾角的选择 (略)

4.2 刀具几何参数的选择—主偏角 κ_r

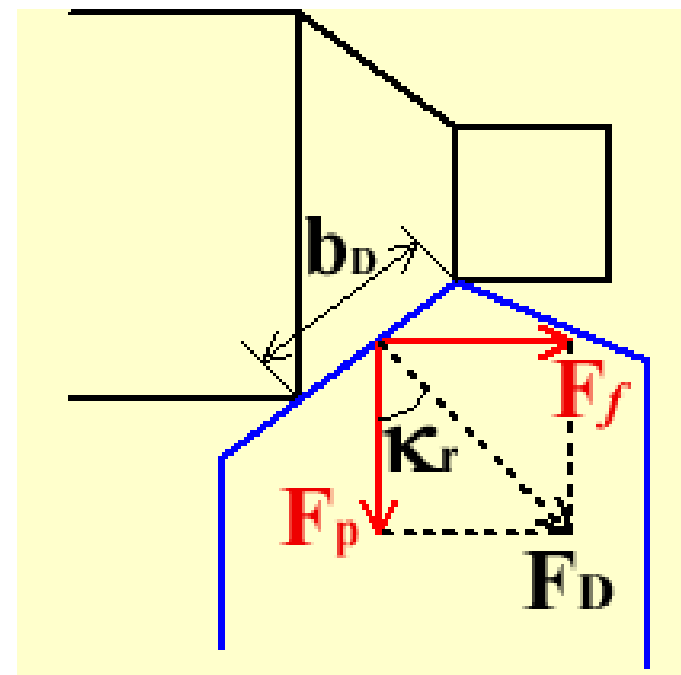
1. 主偏角的功用及选用

- κ_r 影响进给方向切削分力和切深方向分力，也影响刀具切削刃工作长度
- κ_r 越大，切削刃工作长度 b_D 越短，单位切削刃上承受的主切削力负荷越大，但 F_p 越小

$$F_p = F_d \cos \kappa_r$$

$$F_f = F_d \sin \kappa_r$$

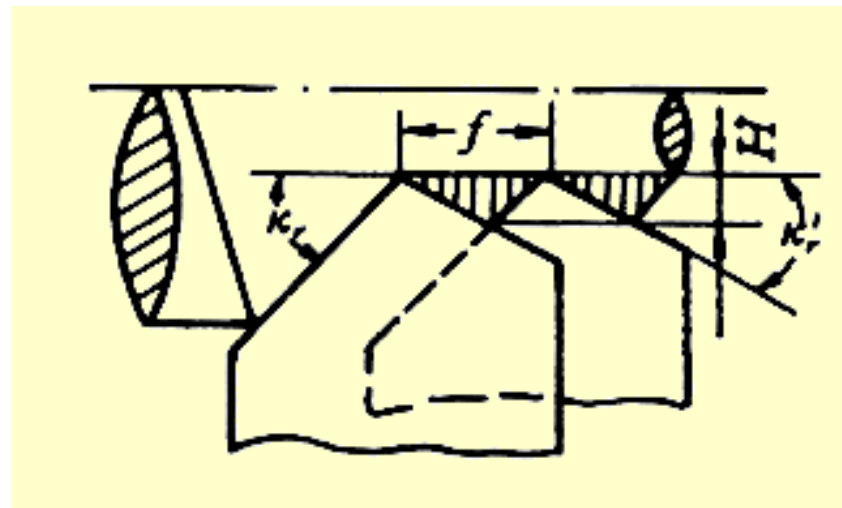
- 切削细长杆等刚度低的工件时，宜采用大的主偏角
- 工件材料硬度、强度较高时，宜选用较小主偏角
- 精加工时，宜取较小副偏角
- 工件强度、硬度较高或刀具作断续切削时，宜取较小副偏角
- 在不会产生振动的情况下，一般刀具的副偏角均可选较小值



4.2 刀具几何参数的选择—副偏角 κ_r'

1. 副偏角的功用及选用

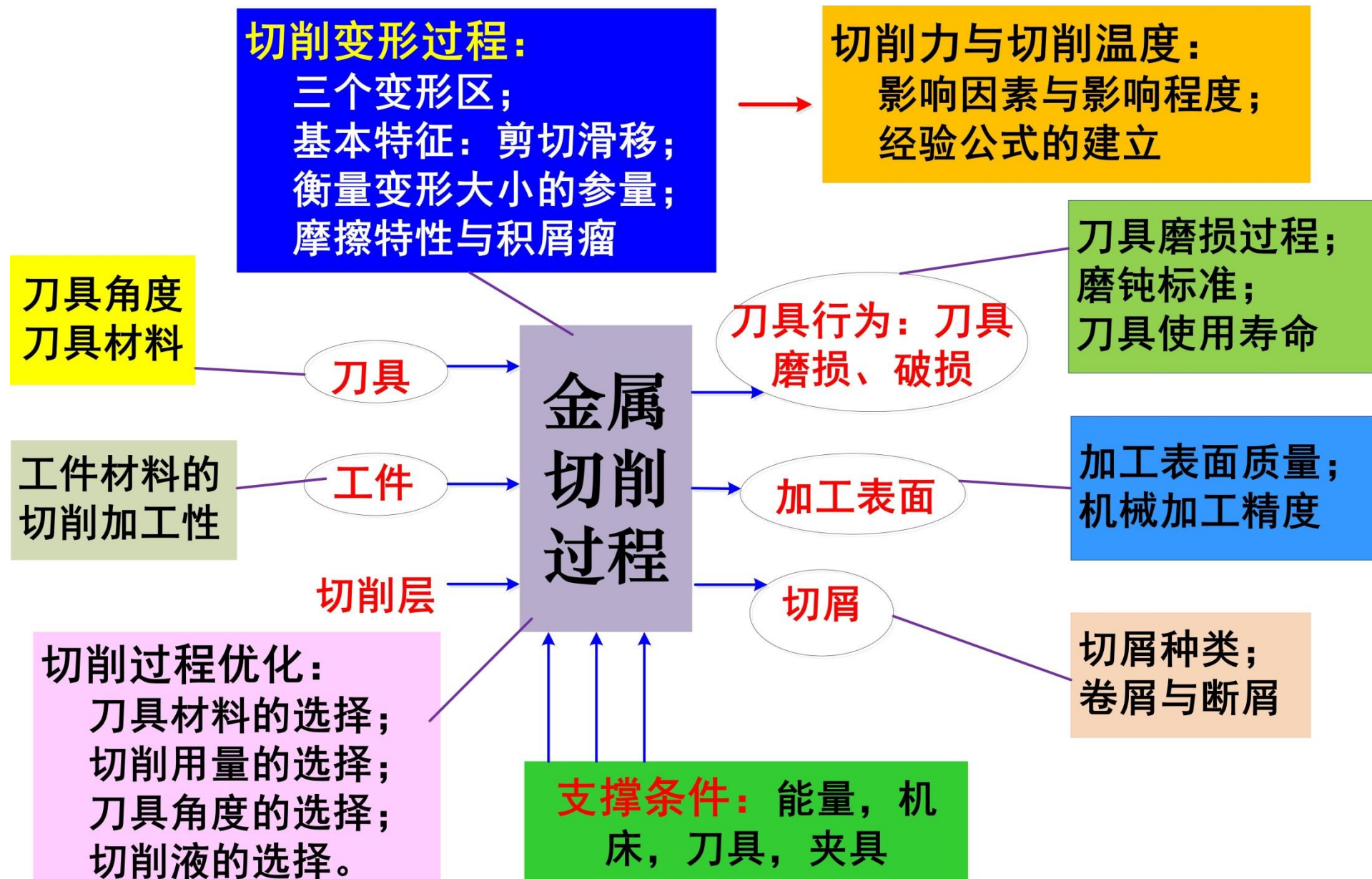
- κ_r' 正对着已加工表面，主要影响表面粗糙度



- 精加工时，宜取较小副偏角；为降低表面粗糙度，常取 $\kappa_r'=0$ 的修光刃
- 精加工时，工件强度、硬度较高或刀具作断续切削时，宜取较小副偏角
- 在不会产生振动的情况下，一般刀具的副偏角均可选较小值



金属切削加工总结





本章要点

• 金属切削的变形过程

- ✓ 金属切削过程中变形区的划分，以及各变形区内发生的变形
- ✓ 剪切角、相对滑移和变形系数的概念和计算方法
- ✓ 积屑瘤的形成条件、积屑瘤对加工过程影响的要点、抑制积屑瘤的方法
- ✓ 带状切屑、挤裂切屑、单元切屑和崩碎切屑的形成及特点
- ✓ 切屑卷曲和断屑的机理

• 切削力

- ✓ 切削力的来源、切削力的合成与分解方法，切削力各分量的作用
- ✓ 了解切削力理论公式的建立过程，**掌握切削力经验公式的建立过程**



本章要点

- **切削热和切削温度**

- ✓ 切削热的来源、切削热的传出方式
- ✓ 切削温度的分布情况与规律
- ✓ 切削用量对切削温度的影响规律

- **切削过程优化**

- ✓ 刀具磨损的两种主要形式，刀具磨损的过程、刀具磨钝标准的概念
- ✓ 刀具使用寿命的概念、刀具使用寿命经验公式建立的方法

谢谢!

Questions?

Contact: yanchwang@zju.edu.cn

